



61 35 503 Fecha de intervención del servicio con el sistema de diagnóstico de BMW Motorrad (al efectuar el mantenimiento): fijar

Tarea principal

(-) Fijar la fecha de intervención del servicio con sistema de diagnóstico BMW Motorrad

- Iniciar sistema de diagnóstico y realizar prueba breve.
- En la opción de menú **Actividades**, acceder a **Planos de servicio** y fijar la fecha de intervención del servicio.



61 35 504 Recorrido restante hasta la intervención de servicio con el sistema de diagnóstico de BMW Motorrad (al efectuar el mantenimiento): fijar

Tarea principal

(-) Definir el recorrido restante hasta el servicio con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad

- Iniciar sistema de diagnóstico y realizar prueba breve.
- En la opción de menú **Actividades**, acceder a **Planos de servicio** y fijar el recorrido restante.



61 35 505 Fecha de intervención de servicio y recorrido restante con el sistema de diagnóstico de BMW Motorrad (al efectuar el mantenimiento): fijar

Tarea principal

(-) Definir la fecha de intervención del servicio y el recorrido restante hasta el servicio con sistema de diagnóstico BMW Motorrad

- Iniciar sistema de diagnóstico y realizar prueba breve.
- En la opción de menú **Actividades**, acceder a **Planos de servicio** y fijar la fecha de intervención del servicio y el recorrido restante.

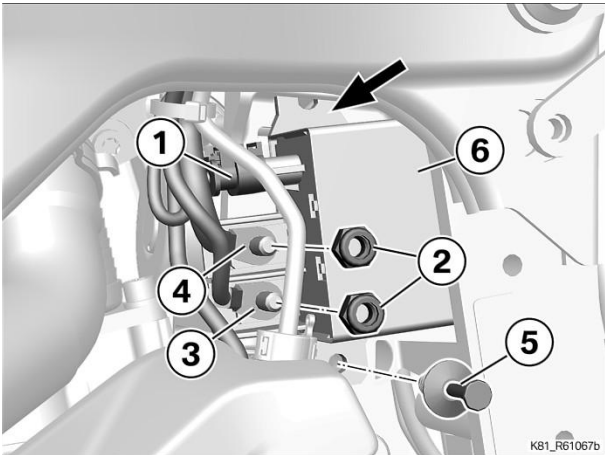
 **61 36 001 Relé de arranque: sustituir**
+ 61 36 560

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el asiento
Separar la batería del vehículo
Desmontar la tapa lateral izquierda

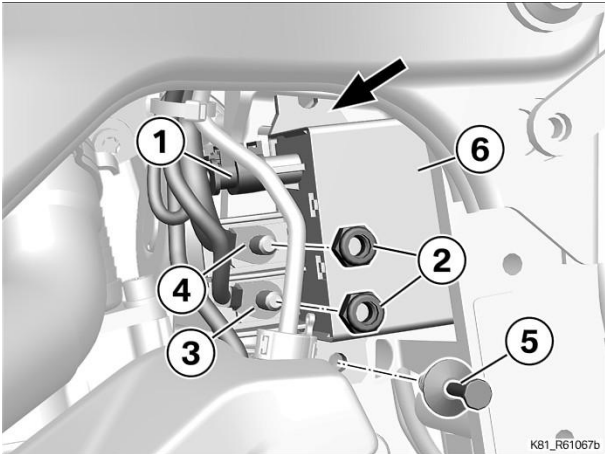
Tarea principal

(-) Desmontar el relé de arranque



- Soltar la tapa.
- Desenchufar el conector (1).
- Desmontar las tuercas (2) y soltar los cables (3) y (4).
- Desmontar el remache expansor (5).
- P. ej., con unos alicates (N.º 13 1 511).
- Soltar los relés del motor de arranque (6), desenganchar y desmontar la lengüeta (flecha).

(-) Montar el relé de arranque



- Montar el relé de motor de arranque (6) y enganchar la lengüeta (flecha).
- Montar remache expandible (5).
- Montar el cable (3) y (4) y las tuercas (2).

 Pares de apriete		
Mazo de cables en el relé de motor de arranque		
M6, Sustituir la tuerca	6 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Conectar el conector (1).
- Fijar la tapa.

Trabajos subsiguientes

Montaje de la tapa lateral izquierda
Conectar la batería con el vehículo
Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario
Montar el asiento
Control final de los trabajos efectuados

61 36 040 Cambiar el relé principal

+ 61 36 540

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar la tapa lateral izquierda

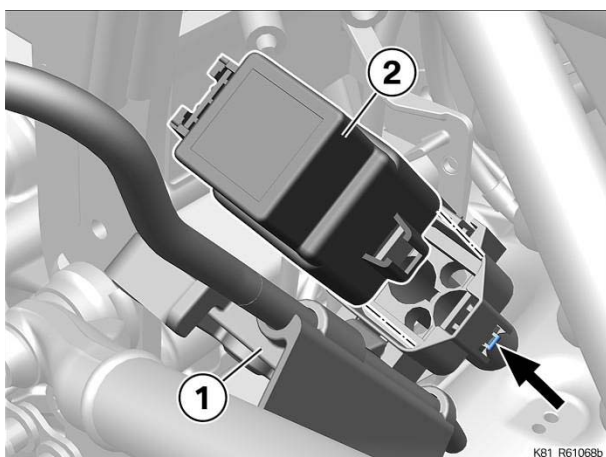
Soltar el soporte del filtro de carbón activado

Desmontaje del filtro de carbón activado

Tarea principal

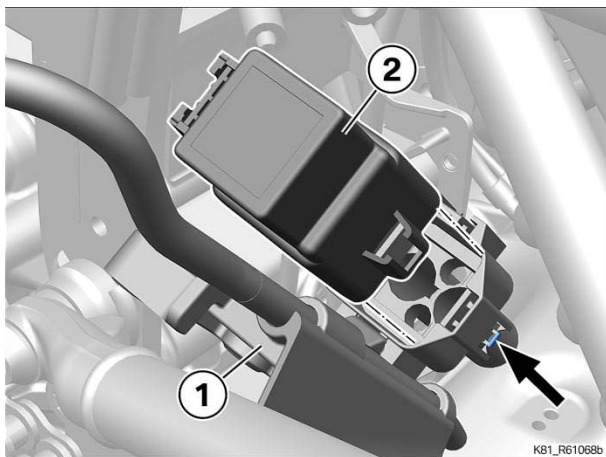
(-) Desmontar el relé principal

- Girar el soporte (1) del filtro de carbón activo.
- Presionar el bloqueo (flecha) y desmontar el relé principal (2).



(-) Montar el relé principal

- Montar el relé principal (2) y prestar atención a que el bloqueo (flecha) encaste de forma audible.
- Volver a girar el soporte (1) del filtro de carbón activo a su posición.



Trabajos subsiguientes

Montaje del filtro de carbón activado

Fijar el soporte del filtro de carbón activado

Montaje de la tapa lateral izquierda

Control final de los trabajos efectuados

62 11 199 Cuadro de instrumentos: sustituir (comprobar/programar sin software)

+ 62 11 510

AVISO

Antes de desmontar la unidad de mando deben comprobarse y protegerse los datos con el sistema de diagnóstico de **BMW Motorrad**.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el parabrisas

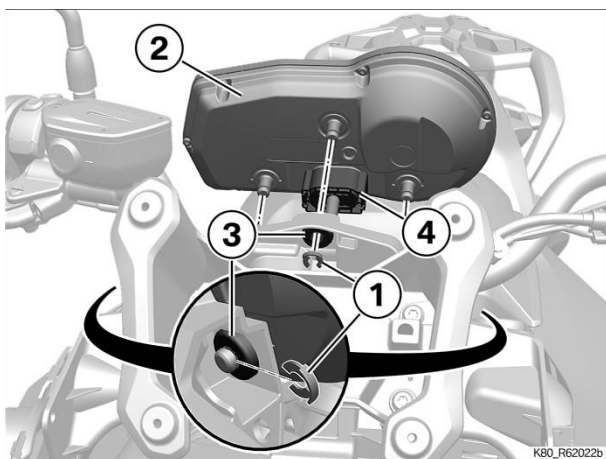
Desmontaje de la aleta deflectora de aire central

Soltado de la aleta deflectora de aire izquierda

Soltado de la aleta deflectora de aire derecha

Tarea principal

(-) Desmontaje del cuadro de instrumentos

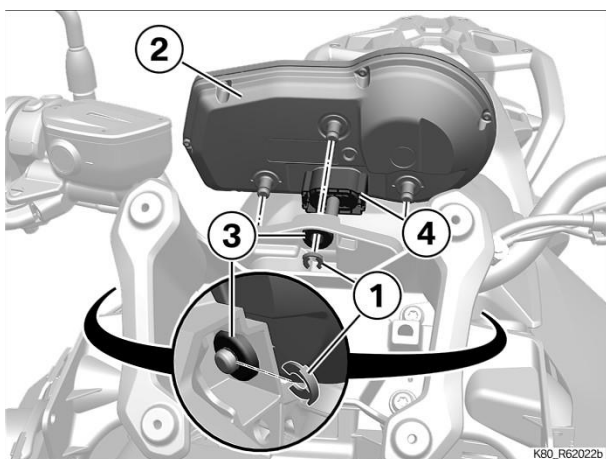


- Desmontar los clips de seguridad (1).
- Extraer el cuadro de instrumentos (2) de las boquillas de goma (3).
- Desenchufar el conector (4) del cuadro de instrumentos (2) y desmontar el cuadro de instrumentos (2).

(-) Montaje del cuadro de instrumentos

AVISO

En caso de sustituir unidades de mando (p. ej. del mando del motor, del **ABS** o del cuadro de instrumentos) en los vehículos equipados con sistema de bus CAN, deberán registrarse en el vehículo las piezas nuevas con ayuda del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.



- Unir el conector (4) con el cuadro de instrumentos (2) y colocar el cuadro de instrumentos (2).
- Colocar el cuadro de instrumentos (2) en la boquilla de goma (3).
- Montar los clips de seguridad (1).

Trabajos subsiguientes

=> Software: comprobar (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

Fijación de aleta deflectora de aire derecha

Fijación de la aleta deflectora de aire izquierda

Montar la aleta deflectora de aire central

Montar el parabrisas

Control final de los trabajos efectuados

Tarea principal

(-) Comprobar el ajuste del faro

Condición previa

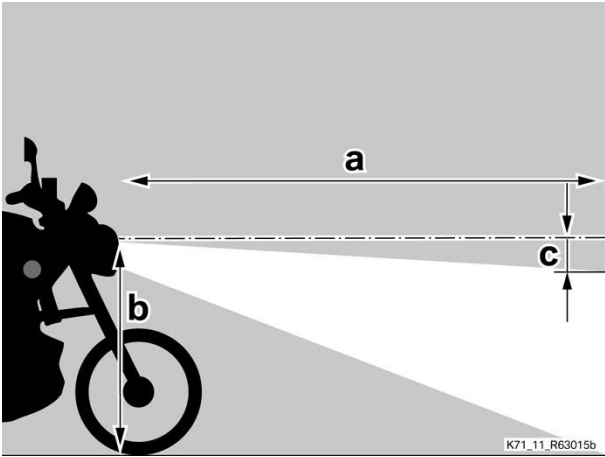
- La motocicleta está sobre un piso plano.
- La motocicleta está cargada con el conductor.



- Colocar el pretensado del conjunto telescópico en posición de ajuste básico.
- Arrancar el motor y comprobar el ajuste del faro.

Comprobar

- Medidas de ajuste:
 - (a): distancia del faro respecto a la superficie de proyección
 - (b): altura del centro del faro
 - (c): distancia límite claro/oscuro



 Datos técnicos			
Distancia entre el faro y la superficie de proyección		5 m	
Para ajuste del faro			
Distancia del límite claro/oscuro al borde superior de la zona iluminante de la luz de cruce	Tren de rodaje en ajuste básico y vehículo cargado con 85 kg	5 cm	

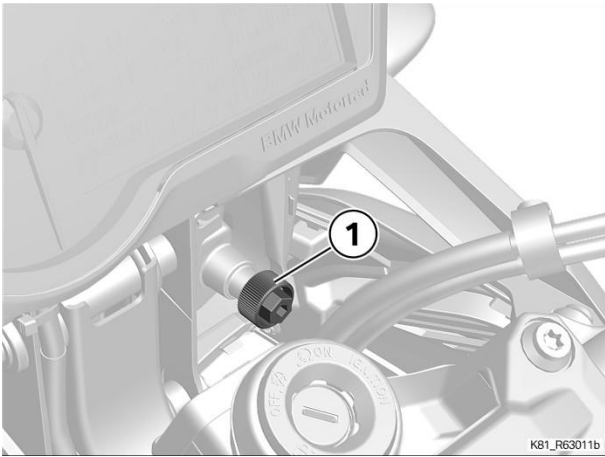
Resultado:

- Ajuste incorrecto del faro.

Medida:

► Corregir el ajuste del faro

- Arrancar el motor.
- La motocicleta está cargada con el conductor.
- Ajustar el alcance de las luces con el tornillo de ajuste (1).



 Datos técnicos			
Distancia del límite claro/oscuro al borde superior de la zona iluminante de la luz de cruce	Tren de rodaje en ajuste básico y vehículo cargado con 85 kg	5 cm	



Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

63 12 091 Sustitución del faro

+ 63 12 637

ATENCIÓN

Unidad de mando caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Durante el funcionamiento, la unidad de mando se calienta; dejar que se enfríe antes de iniciar los trabajos en ella.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

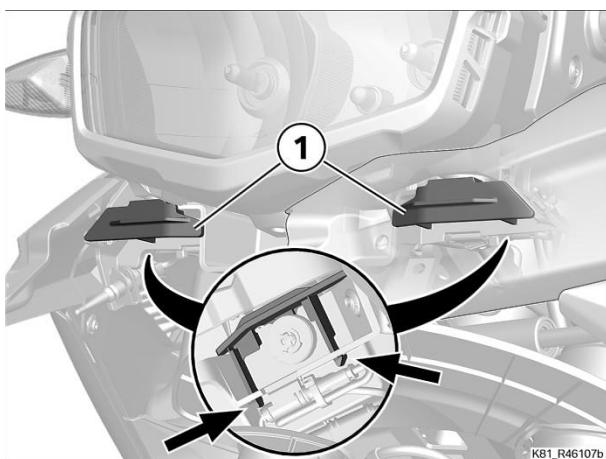
Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

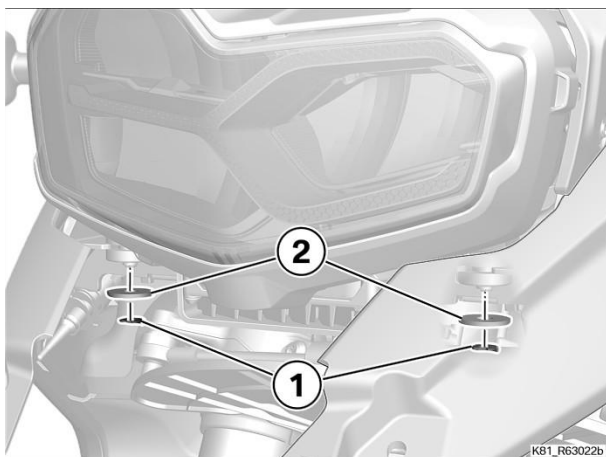
Tarea principal

(-) Desmontar el faro

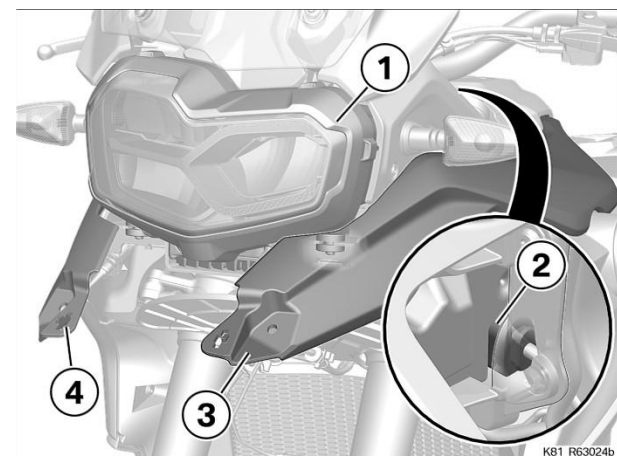
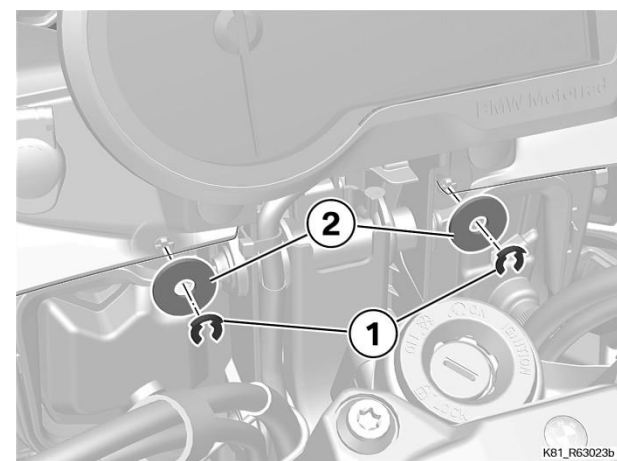
- Soltar el gancho (flecha) y desmontar los cierres de retención (1).



- Desmontar los clips de seguridad (1) y las arandelas (2).



- Desmontar los clips de seguridad (1) y las arandelas (2).



- Soltar el faro (1).
- Desenchufar el conector (2) de los faros.

⚠ ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Desmontar faro (1) presionando ligeramente hacia fuera la pieza lateral del revestimiento izquierdo (3) y la pieza lateral del revestimiento derecho (4).

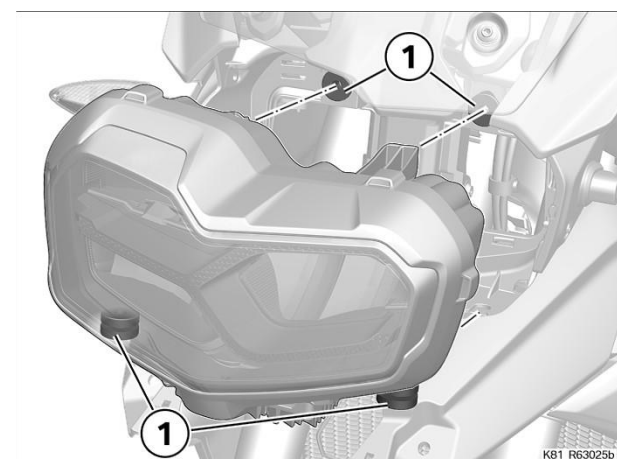
(-) Sustituir el faro

- Cambiar el montaje de las boquillas de goma (1) en la pieza nueva.



(-) Montar el faro

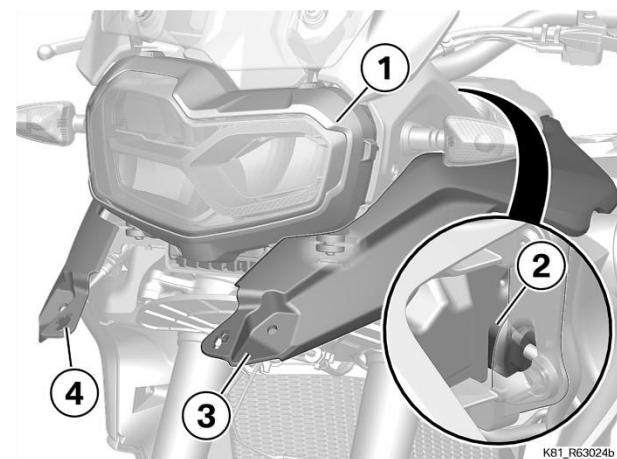
- Garantizar el asiento correcto de las boquillas de goma (1).



⚠ ATENCIÓN

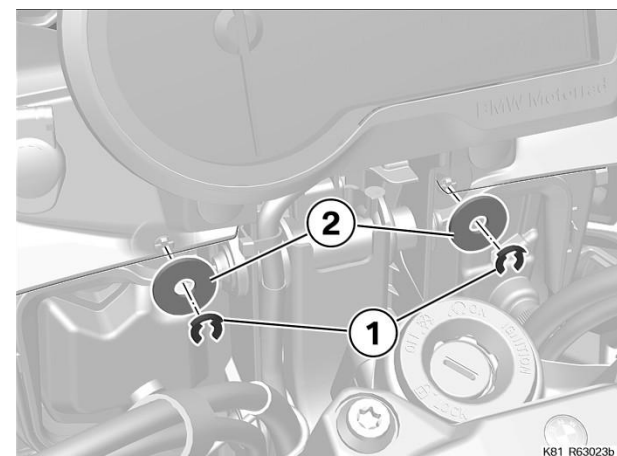
Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

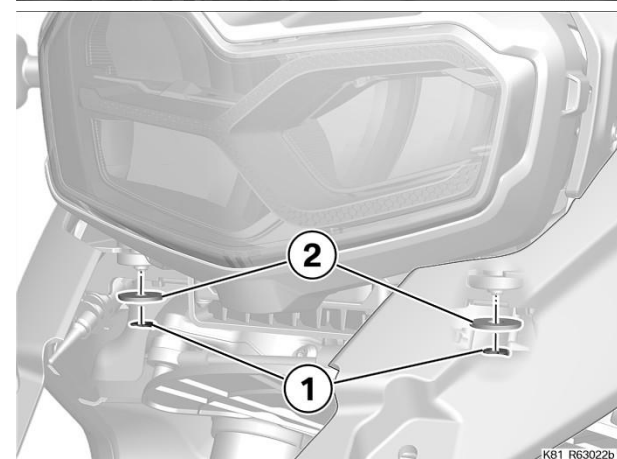


- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

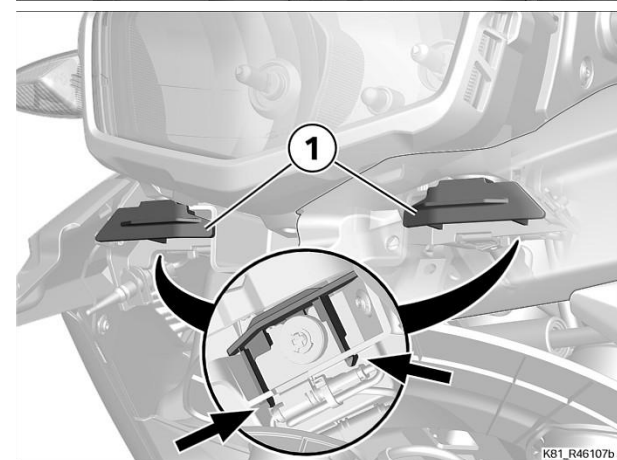
- Colocar faro (1) presionando ligeramente hacia fuera la pieza lateral del revestimiento izquierdo (3) y la pieza lateral del revestimiento derecho (4).
- Enchufar el conector (2) para el faro.
- Posicionar el faro (1).



- Montar las arandelas (2) y los clips de seguridad (1).



- Montar las arandelas (2) y los clips de seguridad (1).



- Montar los cierres de retención (1), los ganchos deben encastrarse (flecha).

Trabajos subsiguientes

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Comprobar el ajuste del faro

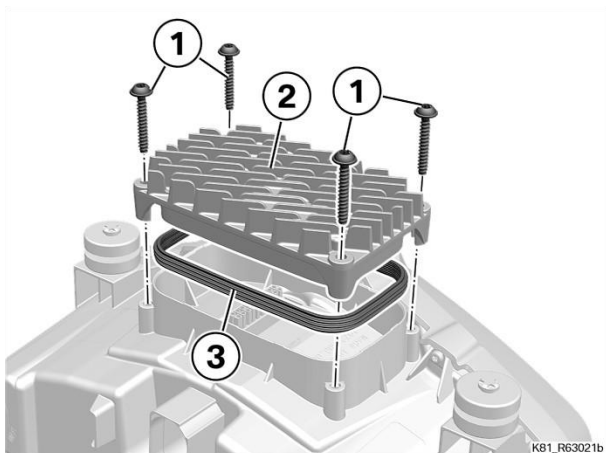
Control final de los trabajos efectuados

63 12 505 Cambiar la unidad de mando de la bombilla LED (faro desmontado)

Tarea principal

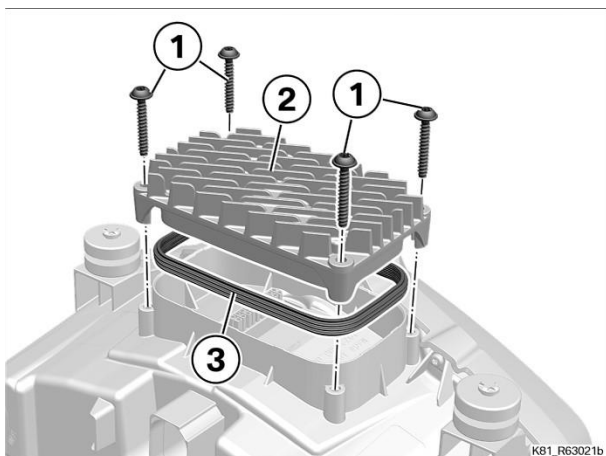
(-) Desmontar la unidad de mando

- Desmontar los tornillos (1).
- Extraer la unidad de mando (2) con la junta (3).



(-) Montar la unidad de mando

- Montar la unidad de mando (2) con la junta (3).
- ¡Prestar atención a la orientación de montaje!
- Montar los tornillos (1).



=> Software: comprobar (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

 63 13 002 Sustituir el intermitente delantero izquierdo

+ 63 13 521

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

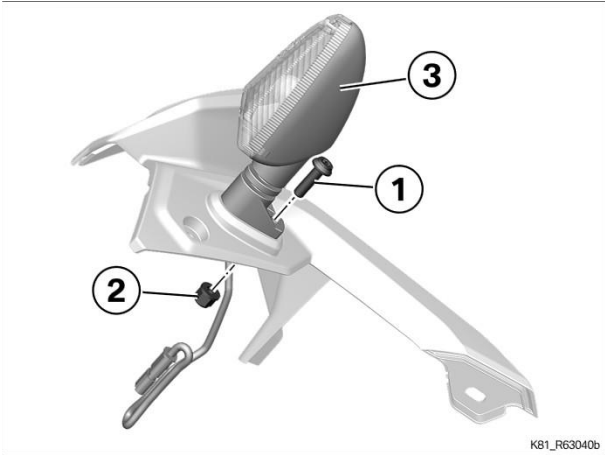
Desmontar el parabrisas

Desmontar la aleta deflectora de aire izquierda

Tarea principal

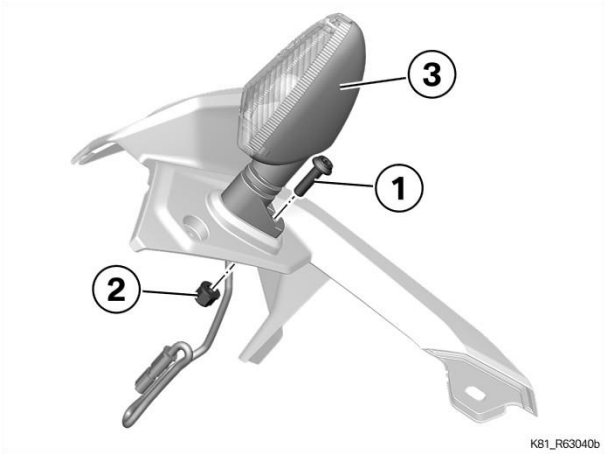
(-) Desmontaje del intermitente delantero izquierdo

- Desmontar el tornillo (1) y la tuerca (2).
- Desenganchar y desmontar el intermitente (3).



(-) Montar el intermitente delantero izquierdo

- Enhebrar, enganchar y posicionar el intermitente (3).
- Montar tornillo (1) y tuerca (2).



 Pares de apriete		
Intermitente delantero en aleta deflectora de aire		
M6 x 20	3 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar la aleta deflectora de aire izquierda

Montar el parabrisas

Control final de los trabajos efectuados

63 21 380 Luz trasera completa: desmontar/montar o sustituir

+ 63 21 502

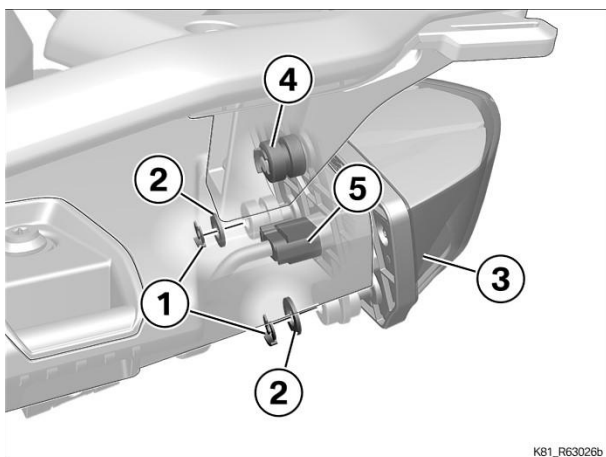
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Soltar el soporte de la matrícula

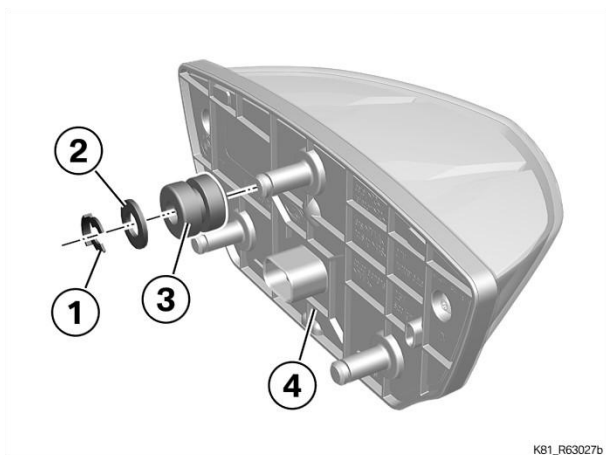
Tarea principal

(-) Desmontar la lámpara trasera



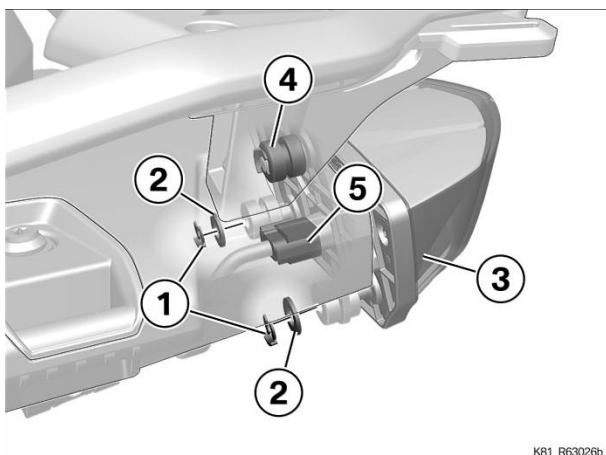
- Desmontar los clips de seguridad (1) y las arandelas (2).
- Soltar el faro trasero (3), en este contexto, desenganchar la boquilla de goma (4).
- Desenchufar el conector (5) del piloto trasero.
- Desmontar el faro trasero(3).

(-) Sustitución de luz trasera



- Equipar clip de seguridad (1), arandela (2) y boquilla de goma (3) sobre la pieza nueva (4).

(-) Montar el piloto trasero



- Colocar el piloto trasero (3).
- Enchufar el conector (5) para el piloto trasero.
- Posicionar el piloto trasero (3), enganchando la boquilla de goma (4).
- Montar las arandelas (2) y los clips de seguridad (1).

Trabajos subsiguientes

Fijar el soporte de la matrícula

63 23 012 Cambiar el intermitente trasero izquierdo

+ 63 23 501

Trabajos de preparación

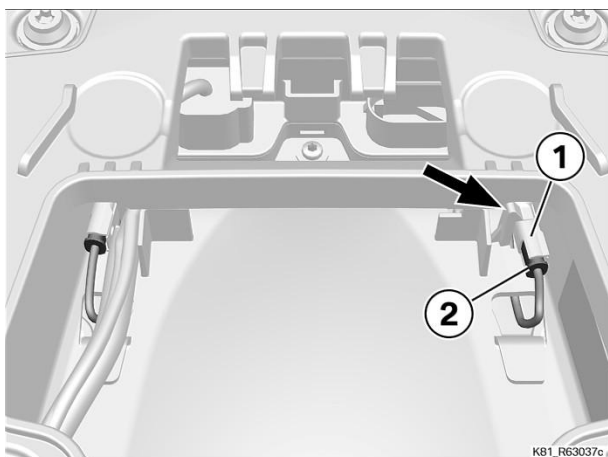
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Tarea principal

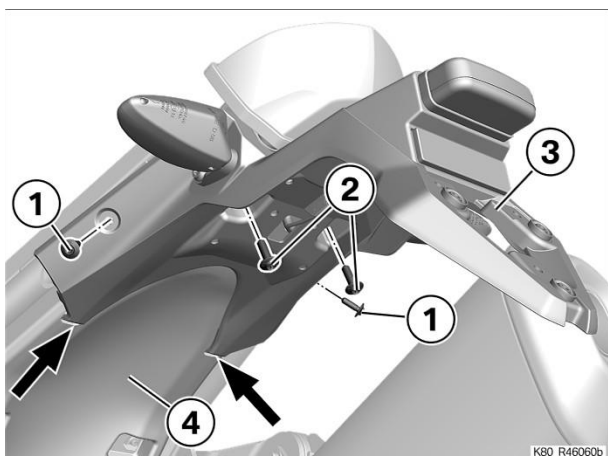
(-) Desmontar el intermitente trasero izquierdo

- Soltar el conector (1) del soporte (flecha) y desenchufar el conector (2) del intermitente izquierdo.

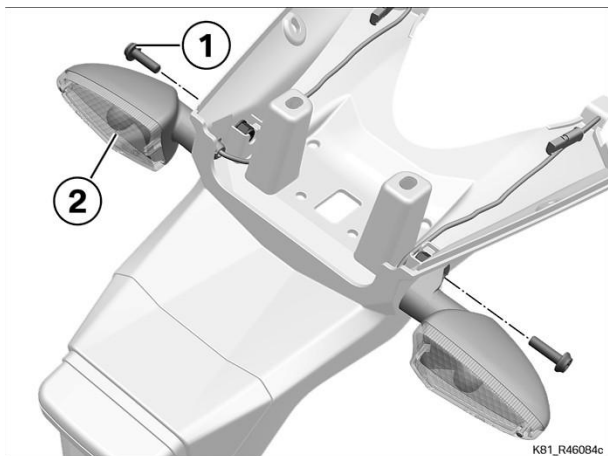


► Soltar el soporte de la matrícula

- Desmontar los tornillos (1) y los tornillos (2).
- Desenganchar las fijaciones (flechas) del soporte de la matrícula (3) del guardabarros de rueda trasera (4) y soltar el soporte de la matrícula (3).

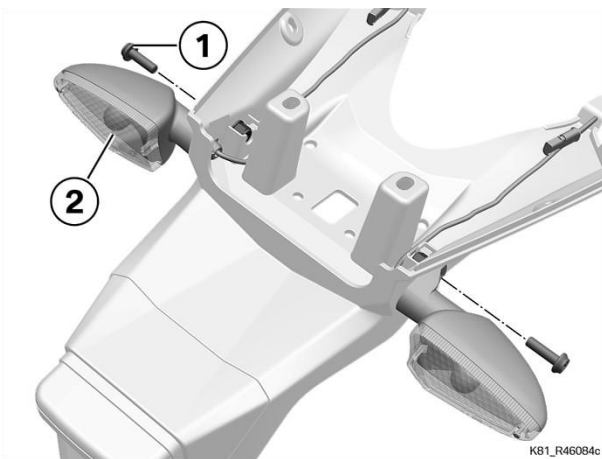


- Desmontar el tornillo (1).
- Desenganchar y desmontar el intermitente izquierdo (2).

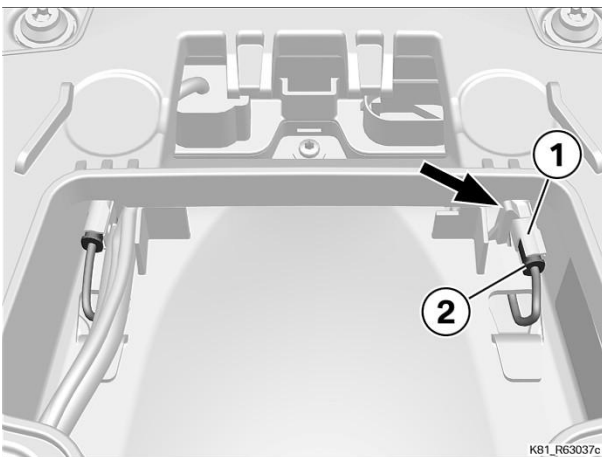


(-) Montar el intermitente trasero izquierdo

- Enganchar el intermitente izquierdo (2) y fijarlo con tornillo (1).

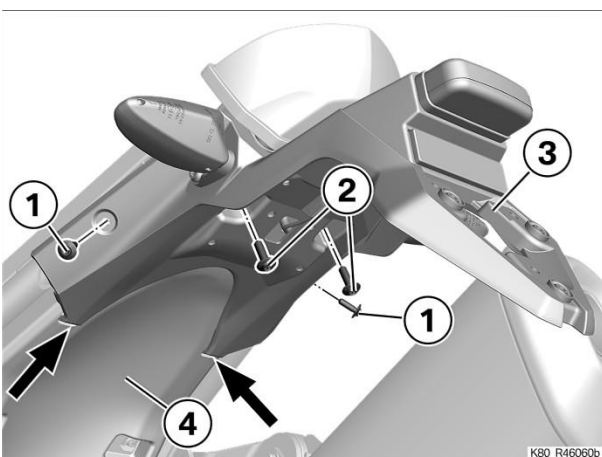


KB1_R46084c



KB1_R63037c

- Enchufar el conector (2) para intermitente izquierdo (1) en el soporte (flecha).



KB0_R46060b

► Fijar el soporte de la matrícula

- Enganchar las fijaciones (flechas) del soporte de la matrícula (3) en el guardabarros trasero (4) y colocar el soporte de la matrícula (3) sin doblar los mazos de cables del intermitente y las luces traseras.
- Montar los tornillos (1) y (2).



Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 **65 75 020 Baterías para inst. de alarma antirrobo unidad de mando: sustituir**
+ 65 75 520

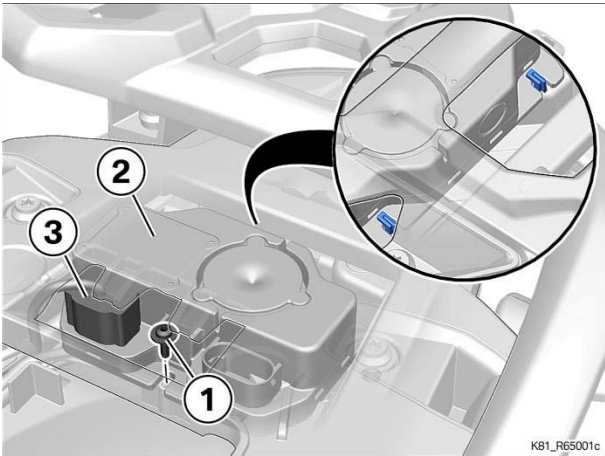
Versión de equipamiento:
0603 - Sistema de alarma antirrobo (DWA)^{EO}

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el asiento

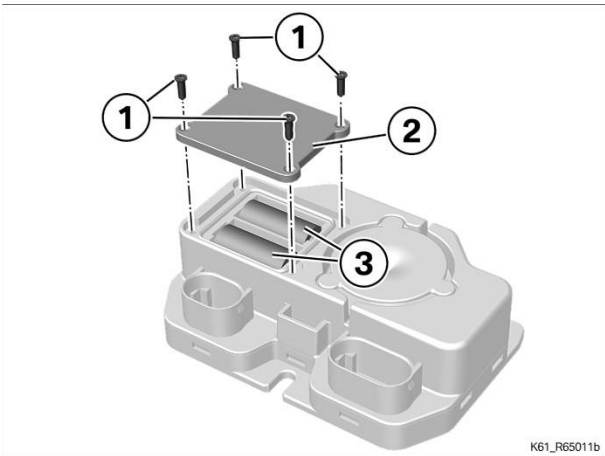
Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de mando de la alarma antirrobo



- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar la alarma antirrobo (2).
- Desenchufar el conector (3) de la alarma antirrobo.
- Desmontar el sistema de alarma antirrobo (2).

(-) Desmontar las pilas para la unidad de mando de la alarma antirrobo



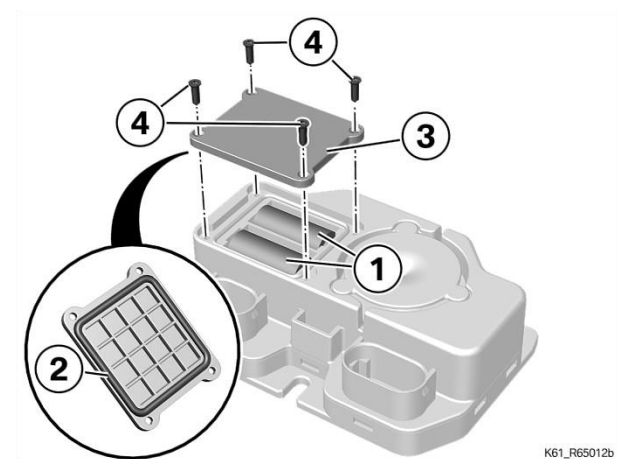
- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la tapa (2).
- Desmontar las pilas (3).

(-) Montar las pilas de la unidad de mando de la alarma antirrobo

- Montar las baterías (1) poniendo atención en que la polaridad sea correcta.

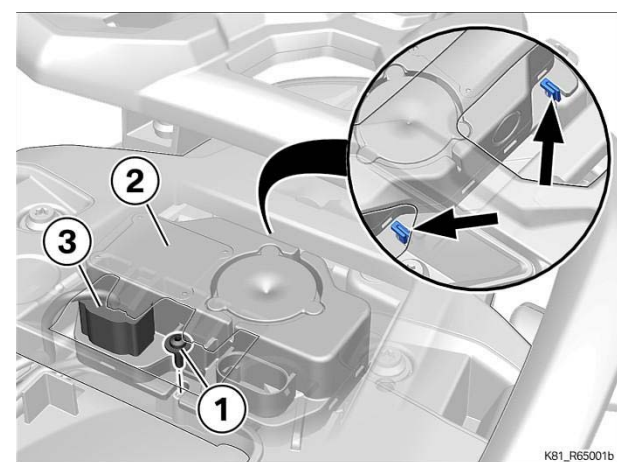
 Datos técnicos			
Tipo de batería		CR 123 A	

- Comprobar si la junta (2) está dañada y sustituirla en caso necesario.
- Colocar la tapa (3).
- Montar los tornillos (4).



(-) Montar la unidad de mando de la alarma antirrobo

- Colocar la alarma antirrobo (2).
- Conectar el conector (3) de la alarma antirrobo.
- Posicionar la alarma antirrobo (2) prestando atención a las guías (flechas).
- Montar el tornillo (1).



Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

65 75 510 Unidad de mando de la alarma antirrobo: sustituir (comprobar/programar sin software)

Versión de equipamiento:

0603 - Sistema de alarma antirrobo (DWA)^{EO}

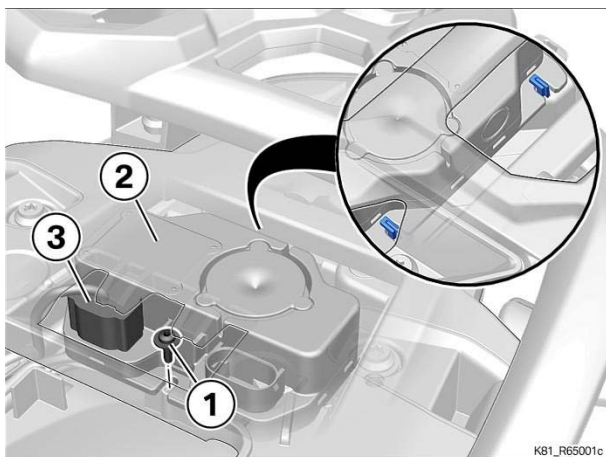
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

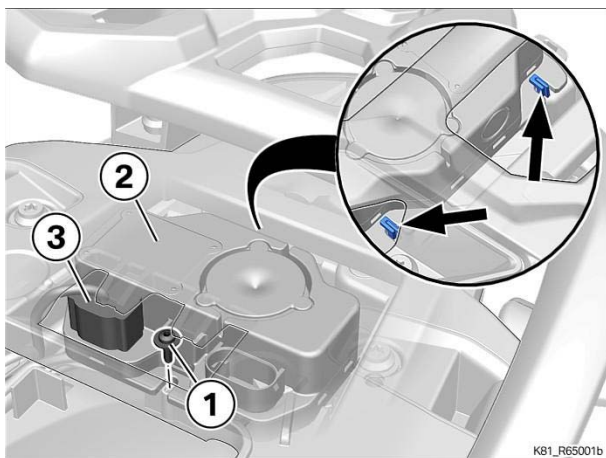
Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de mando de la alarma antirrobo



- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar la alarma antirrobo (2).
- Desenchufar el conector (3) de la alarma antirrobo.
- Desmontar el sistema de alarma antirrobo (2).

(-) Montar la unidad de mando de la alarma antirrobo



- Colocar la alarma antirrobo (2).
- Conectar el conector (3) de la alarma antirrobo.
- Posicionar la alarma antirrobo (2) prestando atención a las guías (flechas).
- Montar el tornillo (1).

Trabajos subsiguientes

=> Software: comprobar (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

Montar el asiento

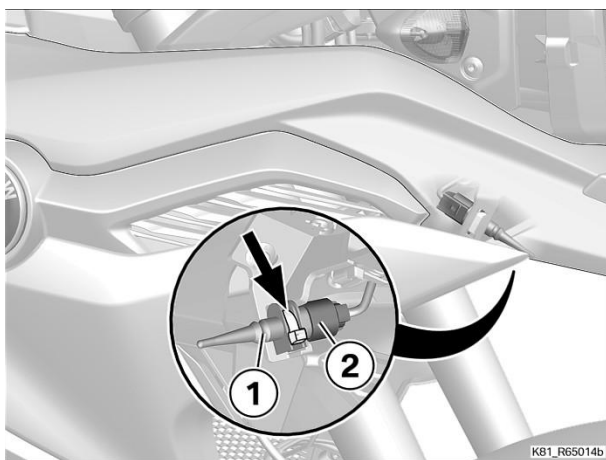
65 81 050 Sensor de temperatura exterior: cambiar

+ 65 81 550

Tarea principal

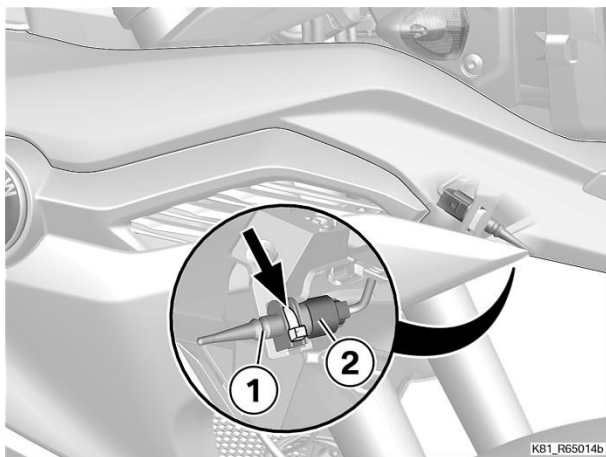
(-) Desmontaje de la sonda térmica de la temperatura ambiente

- Abrir la cinta de cable (flecha) y soltar la sonda térmica de temperatura ambiente (1).
- Desenchufar el conector (2).



(-) Montar el sensor de temperatura exterior

- Conectar el conector (2).
- Fijar el sensor de temperatura exterior (1) con cinta de cable (flecha).



Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 66 12 001 Cambiar la unidad de mando de Keyless Ride

+ 66 12 501

Versión de equipamiento:

0193 - Keyless Ride^{EO}

Trabajos de preparación

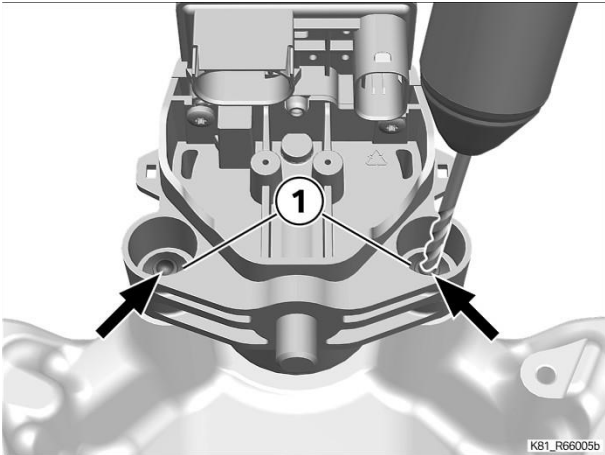
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Soltar el manillar

Desmontaje del puente superior de la horquilla

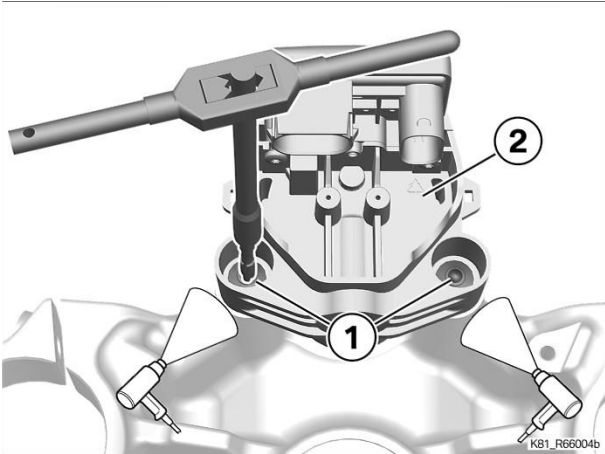
Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de mando de Keyless Ride



- Granetear los tornillos de cabeza rompible (1) en posición centrada (flechas).
- Los tornillos de cabeza rompible (1) deben pretaladrarse primero con **broca pequeña** y, a continuación, taladrarse con **broca mayor**.

 Datos técnicos			
Cerradura de contacto - Diámetro de perforación para perforar los tornillos de cabeza rompible	(Pretaladrar) diámetro de perforación 2 mm	mín. 10 mm	
	Diámetro del orificio 5 mm	10 mm	

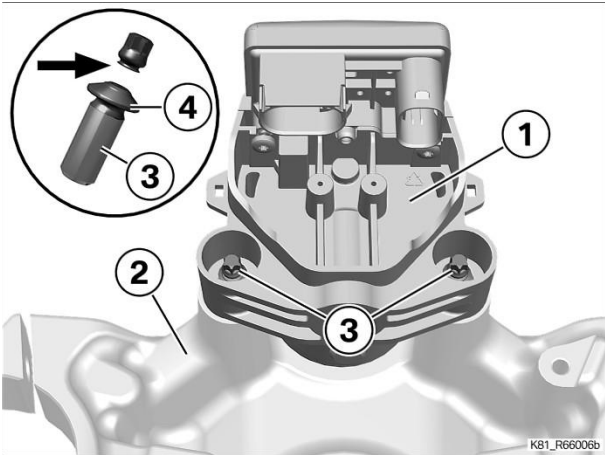


- Calentar la zona alrededor de los tornillos de cabeza rompible (1), sin calentar en exceso la unidad de control de **Keyless Ride** (2).

 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		80 °C	

- Desmontar los tornillos de cabeza rompible (1) con un extractor de giro a izquierda adecuado.
- Desmontar la unidad de control de **Keyless Ride** (2).

(-) Montar la unidad de mando para Keyless Ride



- Colocar la unidad de control de **Keyless Ride** (1) en el puente de la horquilla (2).
- Montar y apretar los tornillos de cabeza rompible (3) hasta que se separe la entalladura de la herramienta (flecha) de la cabeza (4).

 Pares de apriete		
Unidad de control de Keyless Ride en puente de la horquilla		
M8 x 18, Cambiar el tornillo Fijador para tornillos (microencapsulado)	Apretar el tornillo hasta que se rompa el alojamiento para la herramienta.	

Trabajos subsiguientes

Montaje del puente superior de la horquilla

Fijar el manillar

Desmontar el asiento

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Programar la unidad de mando del vehículo con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

66 12 002 Cambiar la antena de Keyless Ride

+ 66 12 502

Versión de equipamiento:

0193 - Keyless Ride^{EO}

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

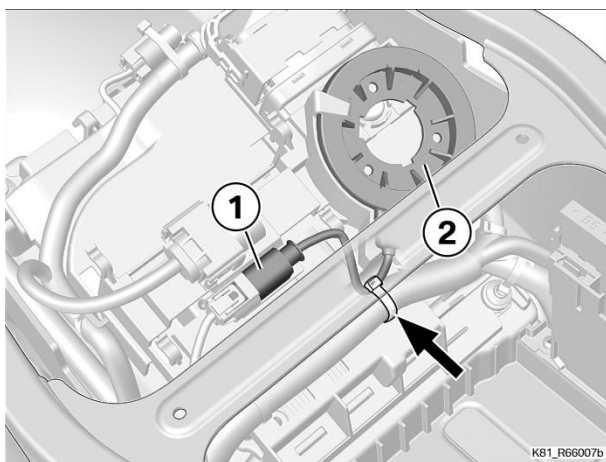
Desmontar el asiento

Desmontar la batería

Tarea principal

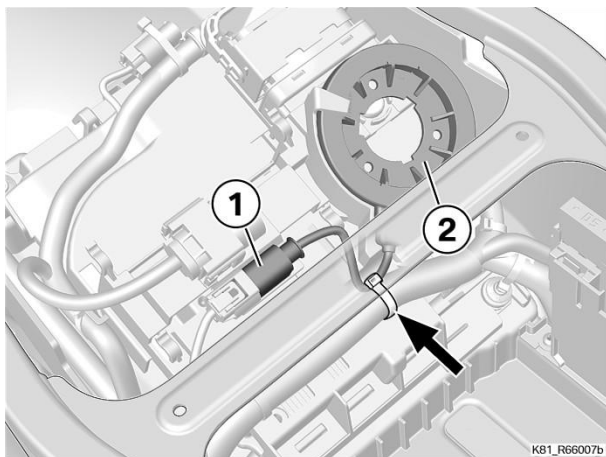
(-) Desmontar la antena NF

- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desenchufar la unión de conexión (1) de la antena de audiofrecuencia y soltarla.
- Desmontar la antena de audiofrecuencia (2).



(-) Montar la antena NF

- Montar la antena de audiofrecuencia (3).
- Fijar la cinta de cable (2).
- Fijar y conectar la unión de conexión (1) para la antena de audiofrecuencia.



Trabajos subsiguientes

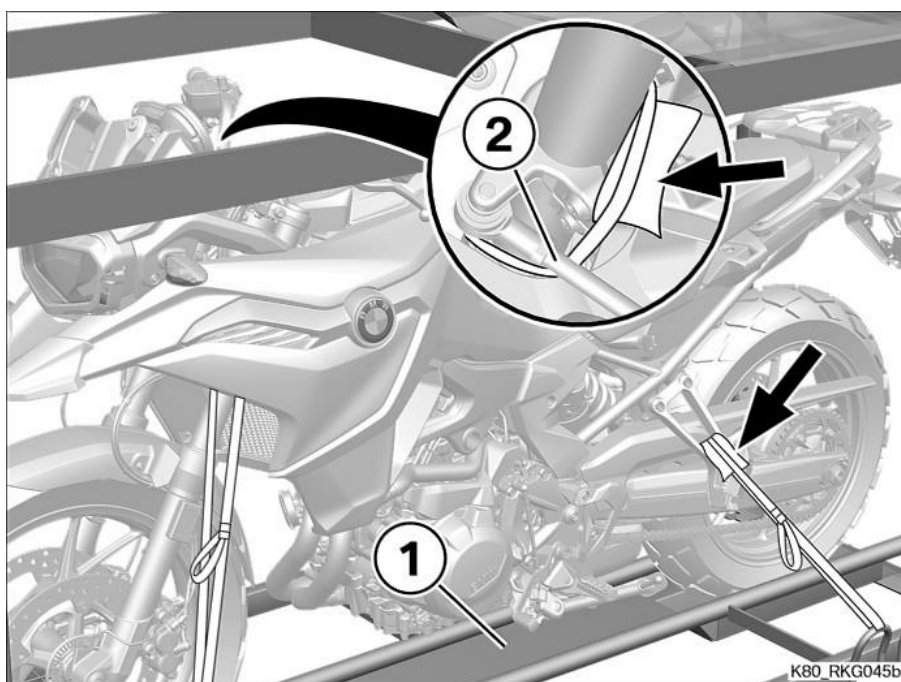
Montar la batería

Montar el asiento

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Control final de los trabajos efectuados

Instrucciones de montaje



Guia de reparación



77 13 051 Kit para reequipamiento para reducción de potencia a 35 kW: montar

+ 77 13 504

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

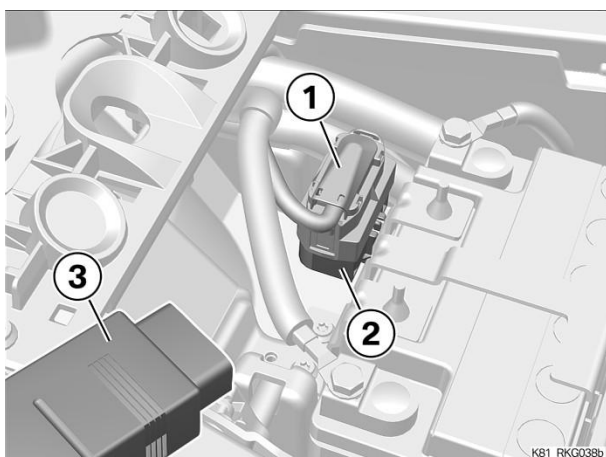
Tarea principal

(-) Conectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad al vehículo

- Conectar el cargador de baterías **BMW Motorrad**.

AVISO

Para efectuar el diagnóstico y la programación debe utilizarse un cargador de baterías de 30 A autorizado por **BMW Motorrad** que garantice una **tensión de red de a bordo de 13 V**.



- Soltar el conector de diagnóstico (1) del soporte (2).
- Conectar el conector de diagnóstico (1) con el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico.

AVISO

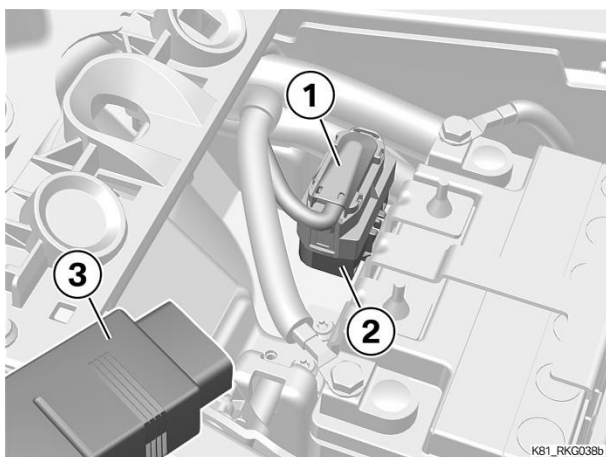
Las demás instrucciones se pueden consultar en la información sobre el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.

(-) Reequipar reducción de potencia con sistema de diagnóstico BMW Motorrad

- En la posición del menú **Tratamiento del vehículo**, acceder a la posición del menú **Modificación del vehículo**.
- Seleccionar la posición del menú **Conversiones**.
- Seguir las instrucciones del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.

(-) Desconectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad del vehículo

- Abandonar todos los programas de diagnóstico y desconectar el encendido.
- Desconectar el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del conector de diagnóstico (1) del vehículo e introducir el conector de diagnóstico (1) en el soporte (2).
- Desconectar del vehículo el cargador de baterías **BMW Motorrad**.



Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 77 14 000 Protección de aluminio del motor: montar
+ 77 14 551

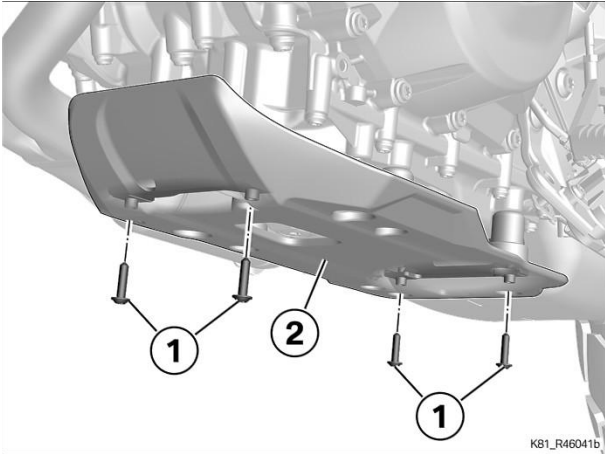
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

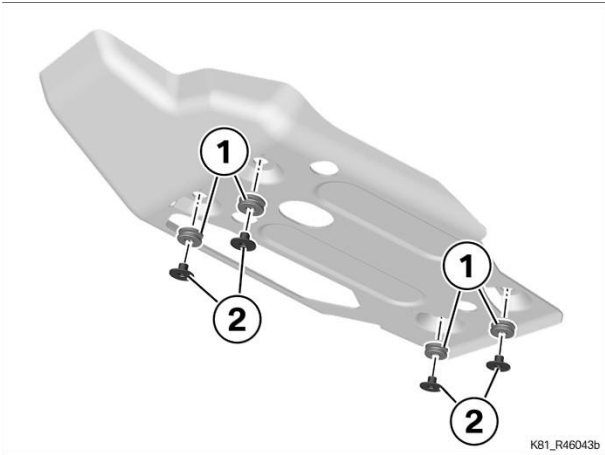
(-) Desmontar la protección del motor de plástico

- Desmontar los tornillos (1) y retirar la protección del motor de plástico (2).

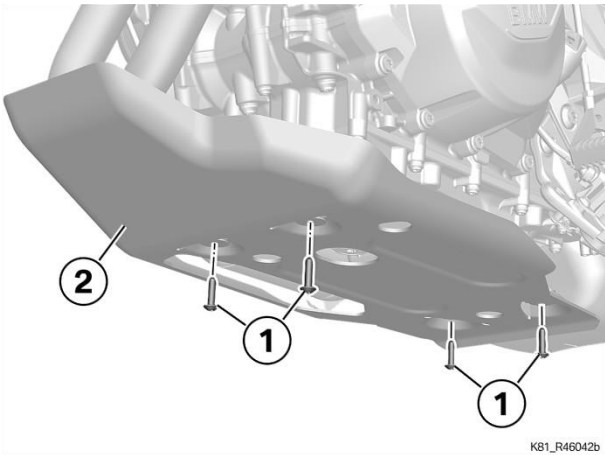


(-) Montaje de la defensa de protección de aluminio del motor

- Montar las boquillas de goma (1) y los casquillos con collarín (2).



- Posicionar la protección del motor de aluminio (2).
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Defensa de la protección del motor al soporte		
M6 x 25	9 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

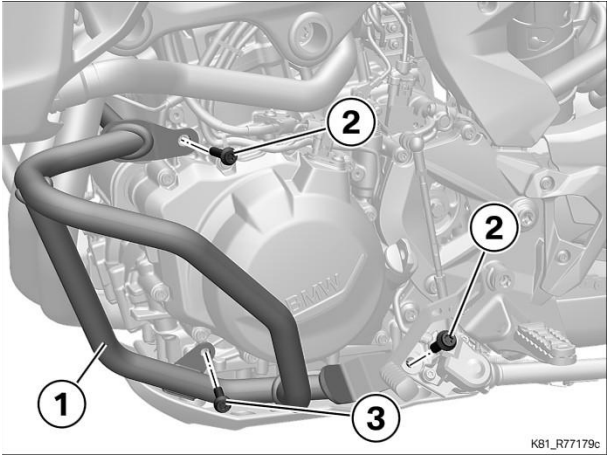
 77 14 100 Defensa de protección del motor: montar
+ 77 14 500

Trabajos de preparación

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Tarea principal

(-) Montaje de la defensa de protección del motor izquierda



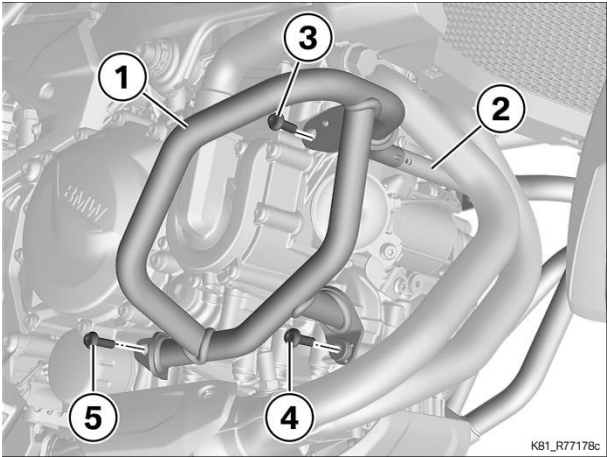
- Colocar la defensa de protección del motor (1), montar los tornillos (2) y el tornillo (3), pero sin apretar.
- Apretar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Defensa de protección del motor en soporte del cojinete del caballete lateral y motor		
M8 x 25 Fijador para tornillos (microencapsulado)	19 Nm	

- Apretar el tornillo (3).

 Pares de apriete		
Defensa de protección del motor en bloque motor		
M8 x 35 Fijador para tornillos (microencapsulado)	19 Nm	

(-) Montar la defensa de protección del motor derecha



- Colocar la defensa de protección del motor derecha (1) deslizándola sobre la defensa de protección del motor izquierda (2) y montar a mano los tornillos (3), (4) y (5).
- Apretar el tornillo (3).

 Pares de apriete		
Defensa de protección del motor en soporte del cojinete del caballete lateral y motor		
M8 x 25 Fijador para tornillos (microencapsulado)	19 Nm	

- Apretar el tornillo (4).

 Pares de apriete		
Defensa de protección del motor en bloque motor		
M8 x 35 Fijador para tornillos (microencapsulado)	19 Nm	

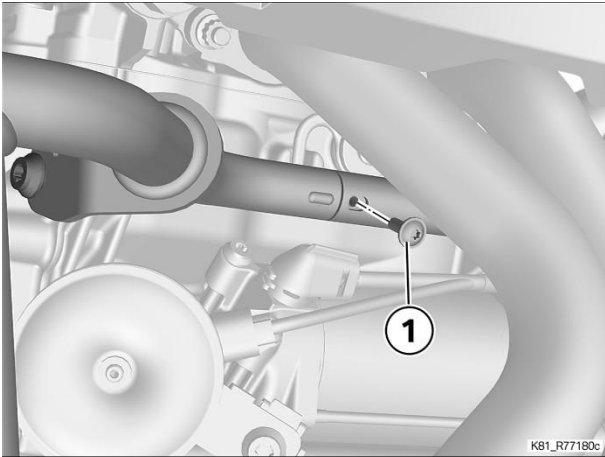
- Apretar el tornillo (5).

 Pares de apriete		

Estribo de protección del motor al cárter del cigüeñal		
M10 x 30	56 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

(-) Conectar la defensa de protección del motor

- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Defensa de protección del motor izquierda a la defensa de protección del motor derecha		
M5 x 14	6 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

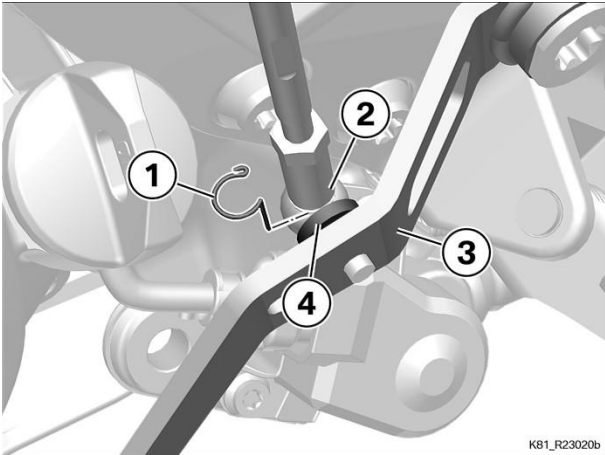
Trabajos subsiguientes

- Montaje de la cubierta para el mazo de cables
- Control final de los trabajos efectuados

 77 15 002 Montar el pedal del cambio ajustable
+ 77 15 502

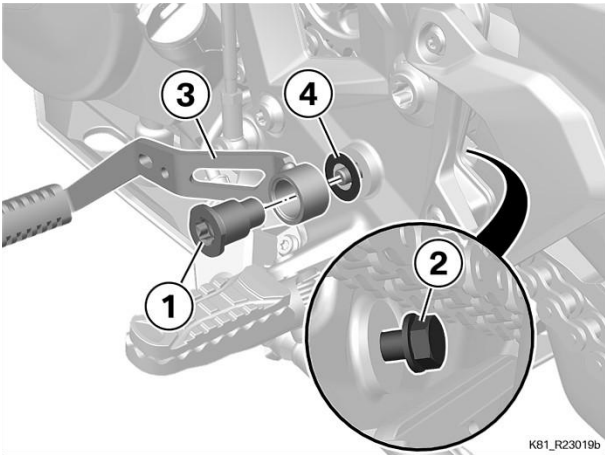
Tarea principal

(-) Soltar la varilla de cambio de marcha inferior



- Desmontar el estribo de seguridad (1).
- Soltar la varilla de cambio de marcha (2) del pedal del cambio (3), prestando atención a la arandela de obturación (4).

(-) Desmontaje del pedal de mando del cambio



- Desmontar el casquillo con collarín (1), sujetando el tornillo (2).
- Desmontar la palanca de cambios (3) y la arandela de ataque (4).
- Guardar el casquillo con collarín (1) y la arandela de ataque (4); **los componente se volverán a utilizar.**

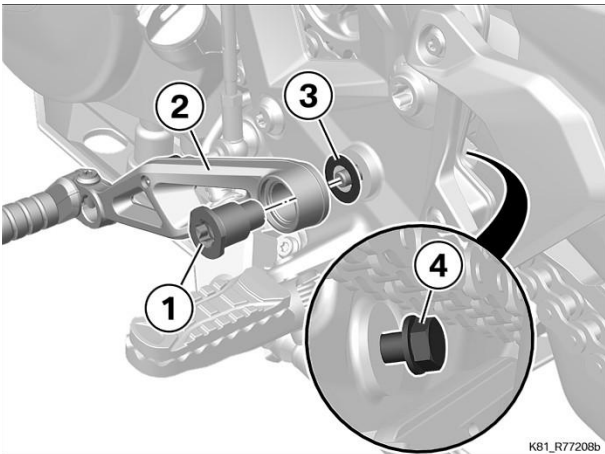
(-) Montar el pedal del cambio de manera ajustable

 ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

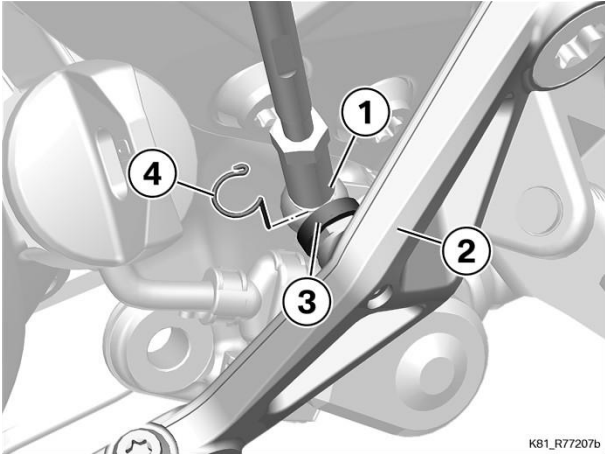
Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
- Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.



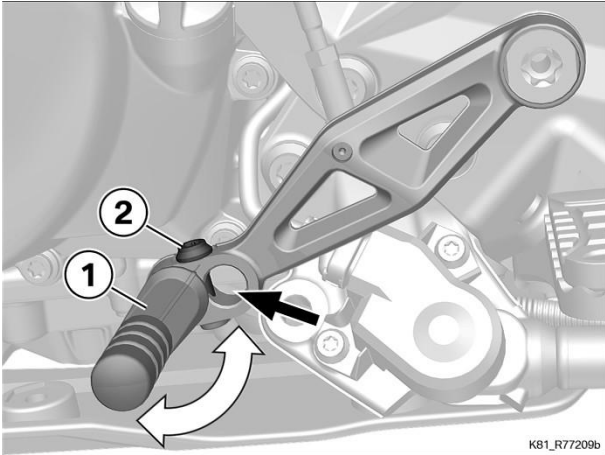
- Dado el caso, limpiar los componentes.
- Colocar el casquillo con collarín (1), la palanca de cambios (2) y la arandela de ataque (3) sujetando el tornillo (4).
- Apretar el casquillo con collarín (1), sujetando el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Pedal del cambio con apoyo para pie		
M8 x 25	19 Nm	



(-) Fijar la varilla de cambio de marcha en la parte inferior

- Fijar la varilla de cambio de marcha (1) al pedal del cambio (2) teniendo cuidado con la arandela de obturación (3).
- Montar el estribo de seguridad (4).



(-) Ajustar el reposapiés

- Para ajustar el reposapiés (1) en el orificio delantero, soltar el tornillo (2).
- Girar el reposapiés (1) hasta la posición deseada.

⚠ AVISO

Si la pieza del estribo está ajustada en una posición demasiado alta o baja, esto puede dificultar el cambio de marchas. En el caso de producirse problemas de cambio de marcha, comprobar el ajuste de la pieza del estribo.

- Apretar el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Reposapiés en la palanca de cambios		
M6 x 25	8 Nm	

- Para modificar el reposapiés (1) en el orificio trasero (flecha), desmontar el tornillo (2).
- Montar el reposapiés (1) en el orificio trasero (flecha) y colocar el tornillo (2), pero no apretarlo.
- Girar el reposapiés (1) hasta la posición deseada.

⚠ AVISO

Si la pieza del estribo está ajustada en una posición demasiado alta o baja, esto puede dificultar el cambio de marchas. En el caso de producirse problemas de cambio de marcha, comprobar el ajuste de la pieza del estribo.

- Apretar el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Reposapiés en la palanca de cambios		
M6 x 25	8 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 77 22 012 Montar la maneta del freno
+ 77 22 618

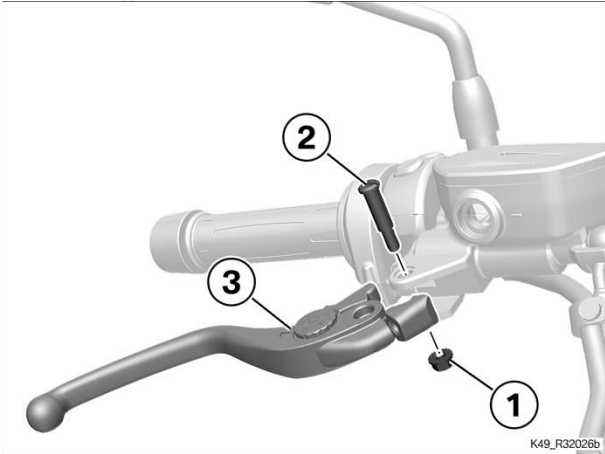
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontar la palanca para el freno de la rueda delantera

- Desenroscar la tuerca (1).
- Desmontar el tornillo (2).
- Desmontar la palanca (3).



(-) Montar la maneta del freno HP

- Lubricar la superficie de rodadura (flecha) de la maneta del freno (2).

 Lubricante	
Klüberplex BEM 34-132	31 42 7 713 934

- Lubricar el tornillo (1) a excepción de la rosca.

 Lubricante	
Klüberplex BEM 34-132	31 42 7 713 934

- Colocar la palanca (2).
- Montar tornillo (1) y tuerca (3).

 Pares de apriete		
Maneta a conjunto del freno de manos		
M6 x 35, Tornillo	1 Nm	
M6, Tuerca	Secuencia de apriete: Apretar la tuerca sujetando el tornillo	
	6 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

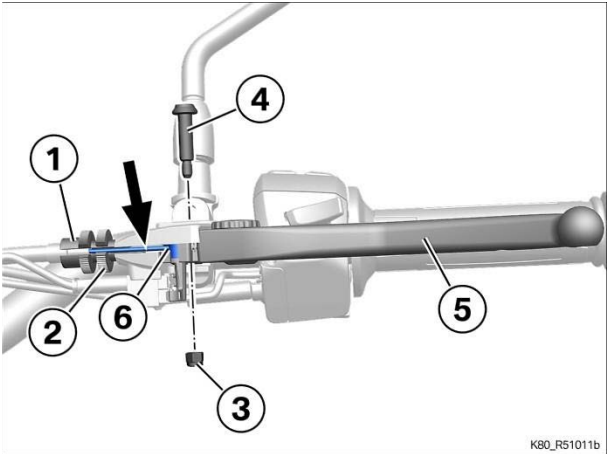
 77 22 013 Montar la maneta de embrague
+ 77 22 619

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar la cubierta para el conmutador de embrague

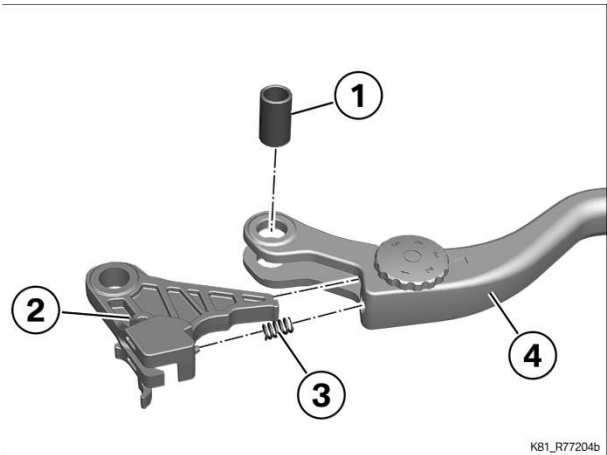
Tarea principal

(-) Desmontar la maneta del embrague

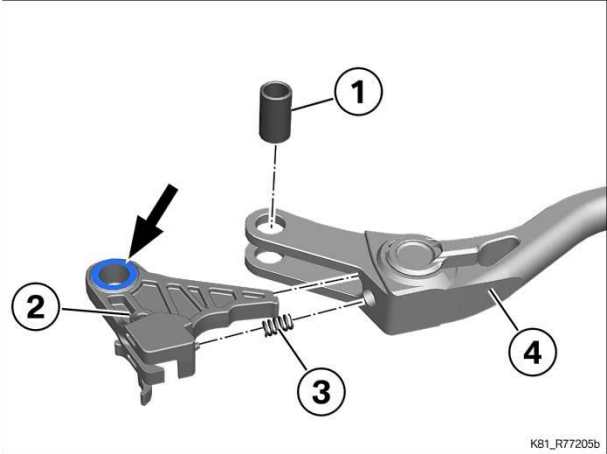


- Atornillar el tornillo de ajuste (1) y la contratuerca (2) lo máximo posible, de manera que todas las escotaduras se alineen con el conjunto de la maneta del embrague (flecha).
- Desmontar la tuerca (3) y el tornillo (4).
- Desmontar la palanca del embrague (5) y desenganchar el cable del embrague (6).

(-) Montar y desmontar la palanca intermedia en la HP maneta de embrague



- Desmontar el casquillo (1).
- Desmontar la palanca intermedia (2) y el muelle (3) de la maneta de embrague (4).



- Limpiar y lubricar la guía (1).

 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

- Limpiar y lubricar la superficie marcada (flecha) en la palanca intermedia (2).

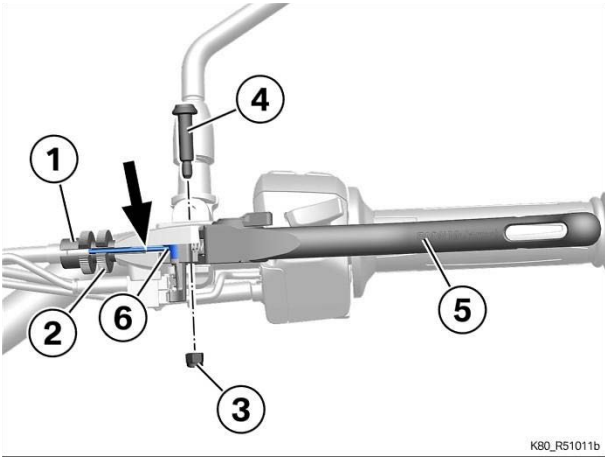
 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

- Colocar la palanca intermedia (2) con muelle (3) en la **HP** maneta de embrague (4) prestando atención a que el muelle (3) esté colocado correctamente.

- Montar la guía (1).

(-) HP Montar la maneta de embrague

- **HP** Lubricar la maneta de embrague (5) y el tornillo (4).



 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

- Enganchar el cable del embrague (6) y **HP** posicionar la maneta de embrague (5).
- Prestar atención a que el cable del embrague (6) quede tendido en la escotadura del conjunto de la maneta de embrague (flecha), del tornillo de ajuste (1) y de la contratuerca (2).
- Montar el tornillo (4) y la **nueva** tuerca (3).

 Pares de apriete		
Maneta al conjunto de la palanca del embrague		
M6 x 30, Tornillo	6 Nm	
M6, Tuerca	Secuencia de apriete: Apretar la tuerca sujetando el tornillo	
Fijador para tornillos (mecánico)		
	8 Nm	

- Volver a girar hacia atrás la contratuerca (2) y el tornillo de ajuste (1).

Trabajos subsiguientes

Montar la cubierta para el conmutador de embrague

Comprobar/ajustar el juego de embrague

Control final de los trabajos efectuados

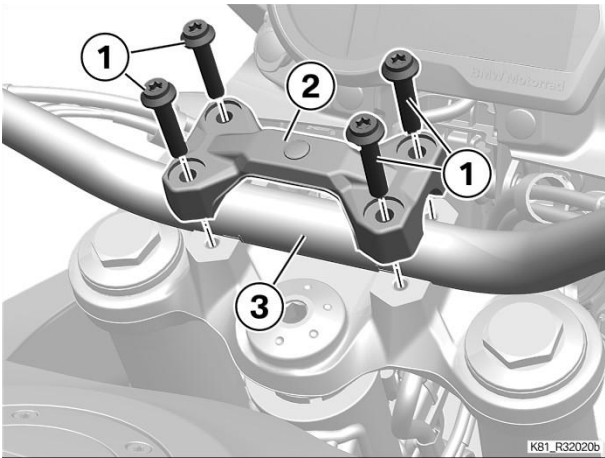
 77 22 029 Montar manillar levantado
+ 77 22 529

Trabajos de preparación

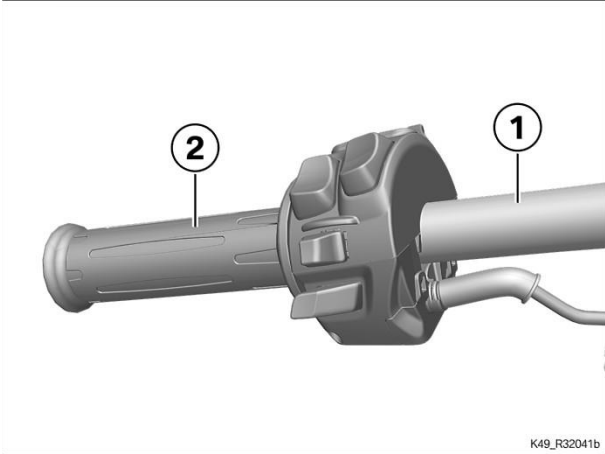
- Desmontar el tope izquierdo del manillar
- Soltar el conjunto del puño de accionamiento del embrague
- soltar la unidad de la maneta izquierda
- Montaje del contrapeso derecho del manillar
- Soltar el conjunto de freno de la rueda delantera
- Desmontaje del interruptor combinado derecho
- Desmontaje del puño giratorio del acelerador

Tarea principal

(-) Desmontar el manillar



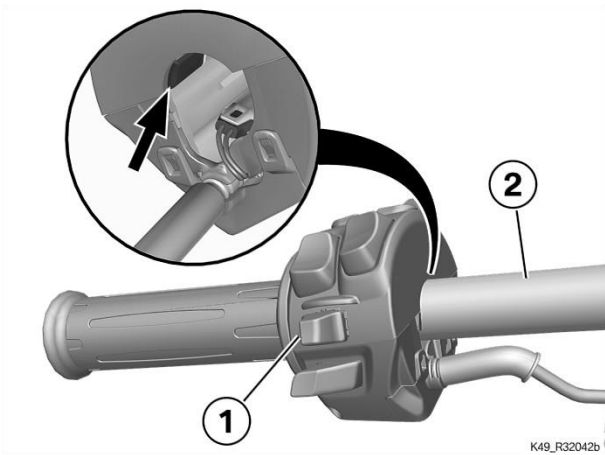
- Desmontar los tornillos (1).
- Retirar el caballete de apriete (2).
- Soltar el manillar (3).



- Desmontar el manillar (1) del conjunto del puño (2).

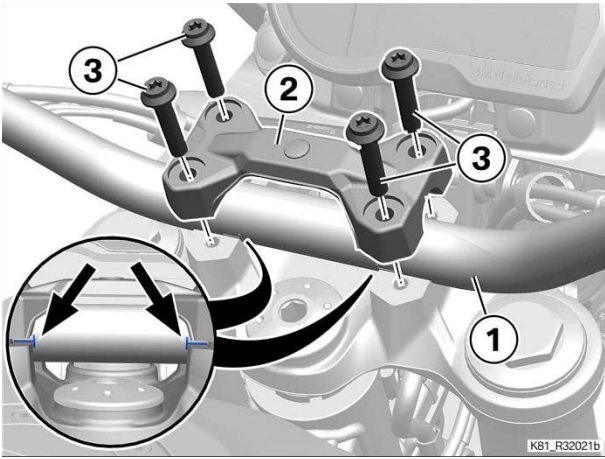
(-) Elevar el manillar

- Lubricar la goma (flecha).



 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

- Desplazar el conjunto del puño (1) sobre el manillar (2) prestando atención a la pieza de goma (flecha).



- Elevar el manillar (1) con el caballete de apriete (2).
- Alinear el manillar (1) con las marcas (flechas).

⚠ ADVERTENCIA

Orden de apriete incorrecto de la fijación del manillar.

El manillar se afloja durante la marcha.

- Apretar la fijación del manillar con el par según el orden de apriete.
-
- Montar los tornillos (3).

 Pares de apriete		
Caballete de apriete del manillar en el puente de la horquilla		
M8 x 35	Secuencia de apriete: apretar hasta el tope en la dirección de la marcha, parte delantera	
	19 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Montaje del puño giratorio del acelerador
- Fijar el interruptor combinado derecho
- Fijar el conjunto de freno de la rueda delantera
- Montar el extremo del manillar derecho
- Fijar el conjunto del puño de accionamiento del embrague
- Fijar la unidad de la maneta izquierda
- Montar el extremo del manillar izquierdo
- Control final de los trabajos efectuados

77 22 185 Puños calefactables: montar

+ 77 22 795

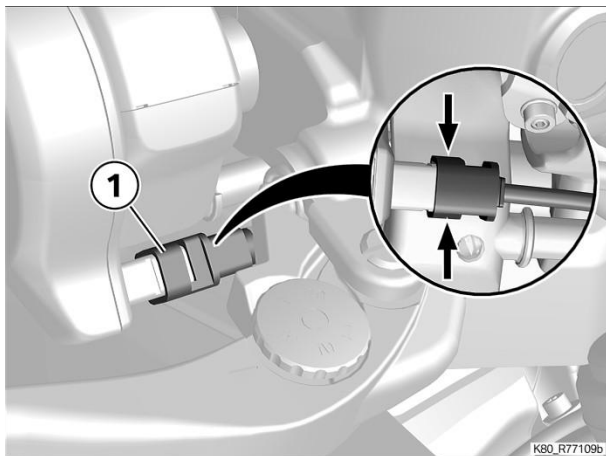
Trabajos de preparación

Montaje del contrapeso derecho del manillar

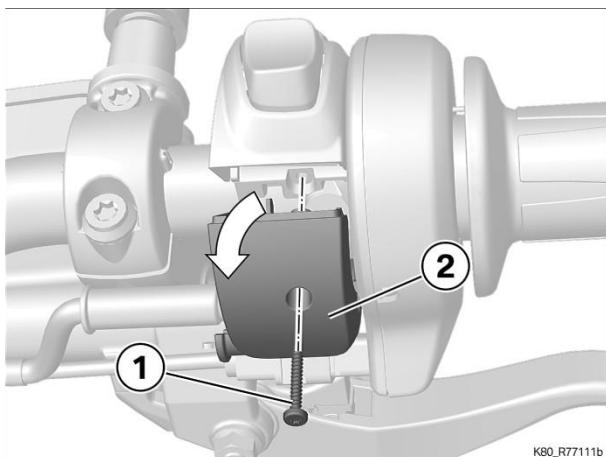
Desmontar el tope izquierdo del manillar

Tarea principal

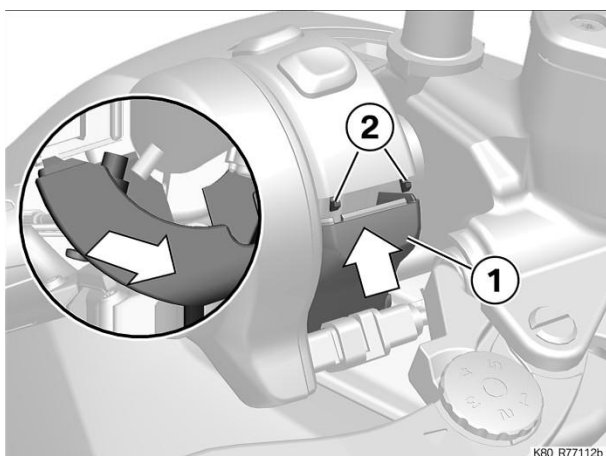
(-) Desmontar el interruptor combinado derecho



- Presionar los puntos de desbloqueo (flechas) delante y detrás, y separar el conector (1) del puño del acelerador.

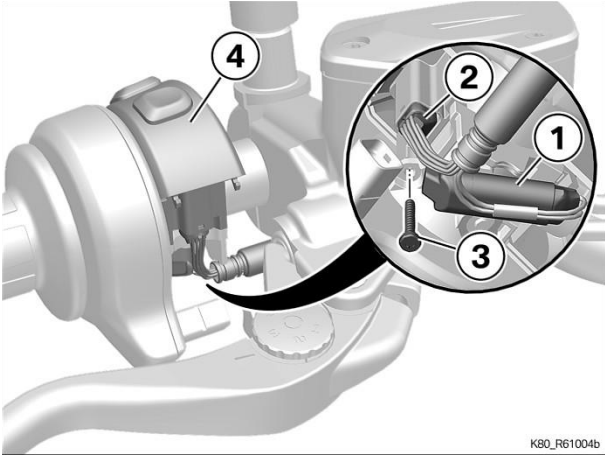


- Desmontar el tornillo (1).
- Tirar de la cubierta (2) un poco hacia abajo.



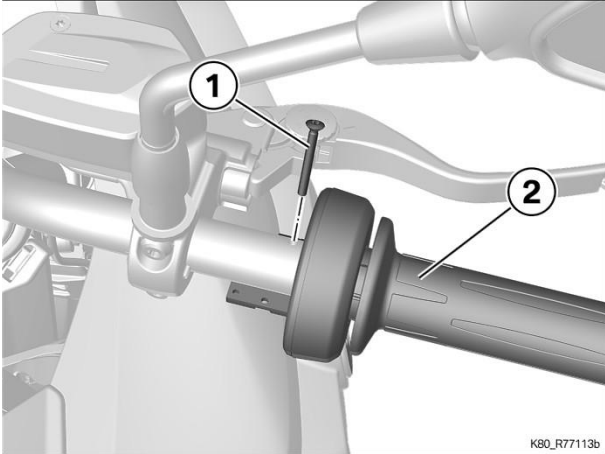
- Presionar la cubierta (1) hacia delante y hacia arriba y retirar, teniendo en cuenta las bridas de sujeción (2).

- Soltar el conector (1) con la caperuza ciega, desmontar la caperuza ciega.
- Desenchufar el conector (2) para el interruptor del cuadro de instrumentos.
- Desmontar el tornillo (3).
- Retirar el interruptor del cuadro de instrumentos (4).



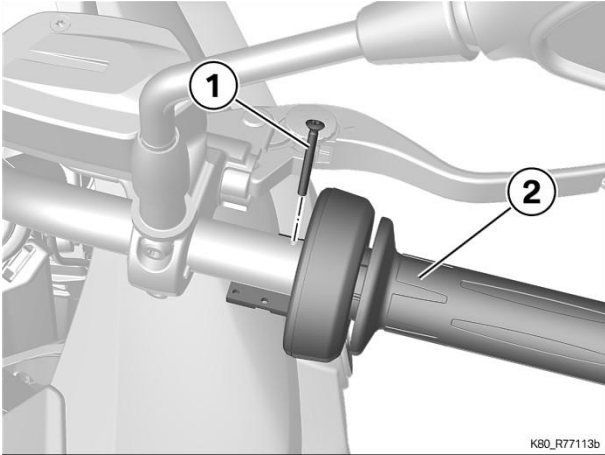
(-) Desmontaje del puño giratorio del acelerador

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el puño del acelerador (2).



(-) Montaje del puño giratorio del acelerador

- Montar el puño del acelerador (2).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Puño del acelerador en el manillar		
M3,5 x 30	2 Nm	

(-) Montar el interruptor del cuadro de instrumentos derecho

 ATENCIÓN

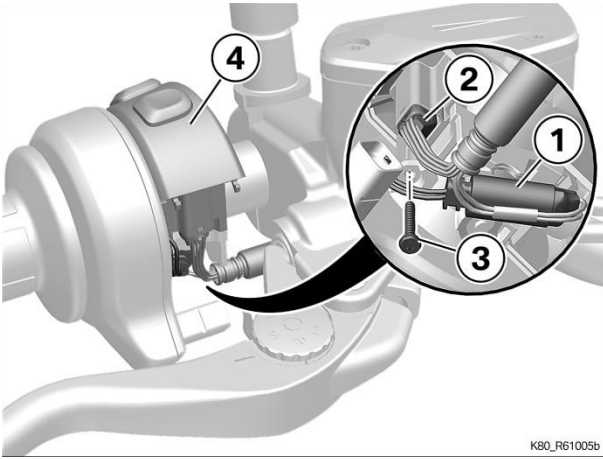
Tornillos apretados superando el valor teórico

Daños del componente

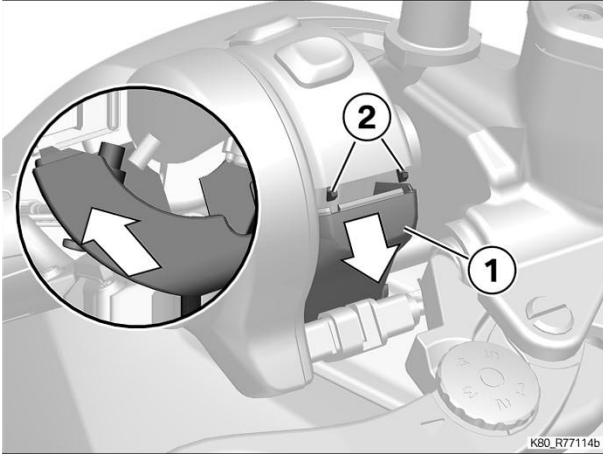
- Apretar los tornillos únicamente con el par de apriete prescrito.

- Colocar el **nuevo** interruptor del cuadro de instrumentos (4).
- Montar el tornillo (3).

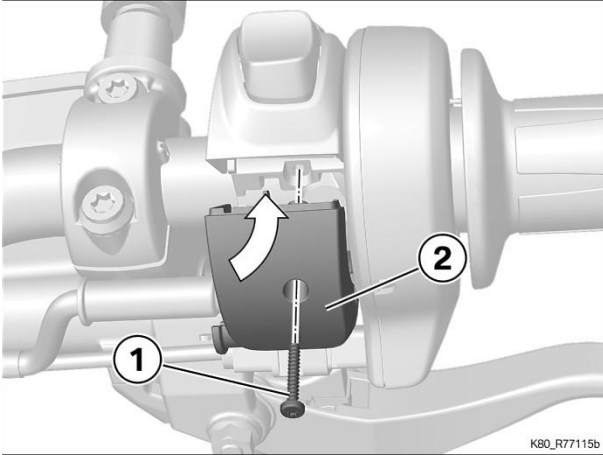
 Pares de apriete		
Interruptor del cuadro de instrumentos en el puño del acelerador		
Tornillo para plástico, PT2,5 x 15	0,4 Nm	



- Enchufar el conector (2) del interruptor combinado.
- Enchufar el conector (1) del puño calefactable y fijarlo con clips.



- Colocar la cubierta (1) y presionar hacia atrás y hacia abajo, prestando atención a las **bridas de retención** (2).



- Presionar la cubierta (2) hacia arriba hasta que el interruptor del cuadro de instrumentos esté cerrado.

ATENCIÓN

Tornillos apretados superando el valor teórico

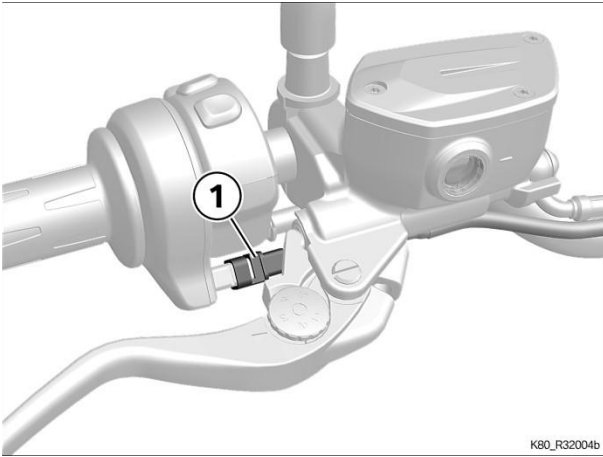
Daños del componente

- Apretar los tornillos únicamente con el par de apriete prescrito.

- Montar el tornillo (1).

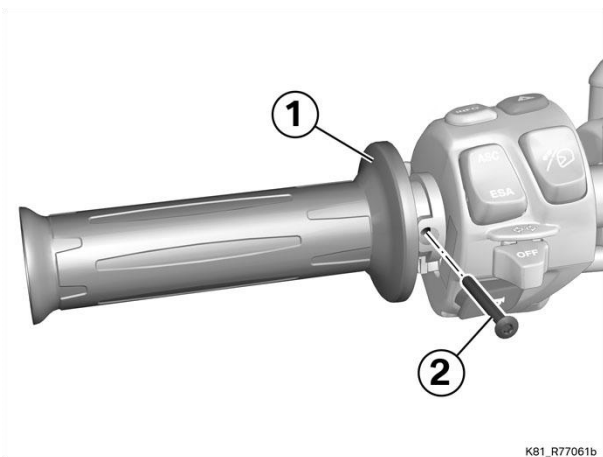
 Pares de apriete		
Cubierta al interruptor combinado		
Tornillo para plástico, 2,5 x 15	0,4 Nm	

- Conectar el conector (1) del puño del acelerador.

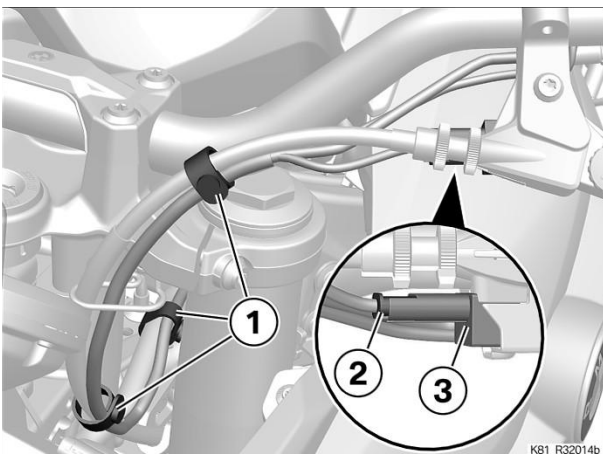


(-) soltar la unidad de la maneta izquierda

- Presionar collarín de goma del puño (1) hacia el lateral y desmontar el tornillo(2).

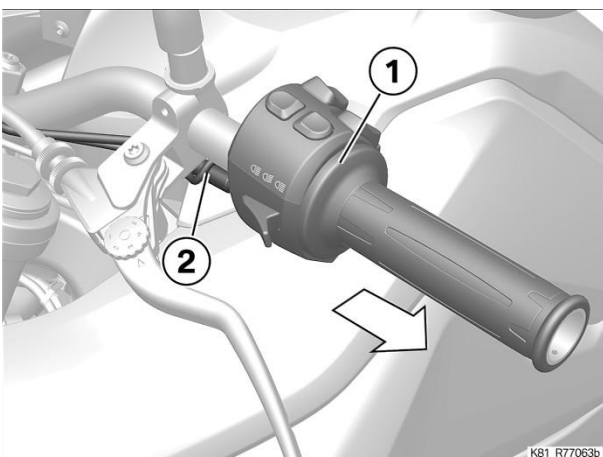


K81_R77061b



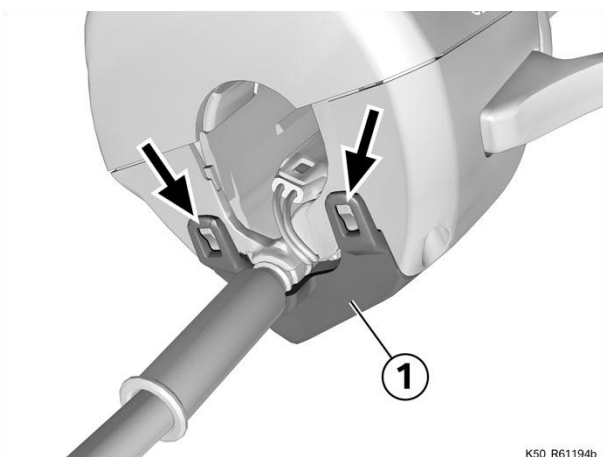
K81_R32014b

- Retirar las cintas tensoras (1).
- Desenchufar el conector (2) del conmutador de embrague (3).



K81_R77063b

- Girar el manillar totalmente hacia la izquierda.
- Retirar el conjunto del puño (1) prestando atención al mazo de cables (2).

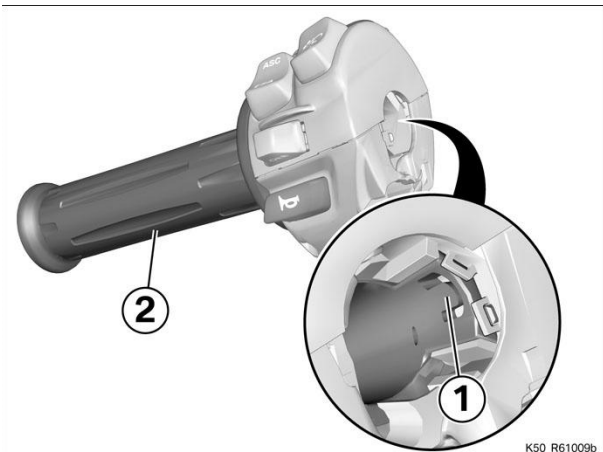
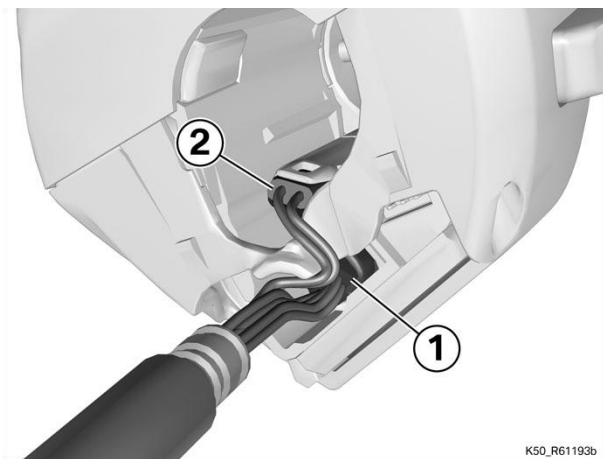


K50_R61194b

(-) Desmontar el puño del manillar izquierdo

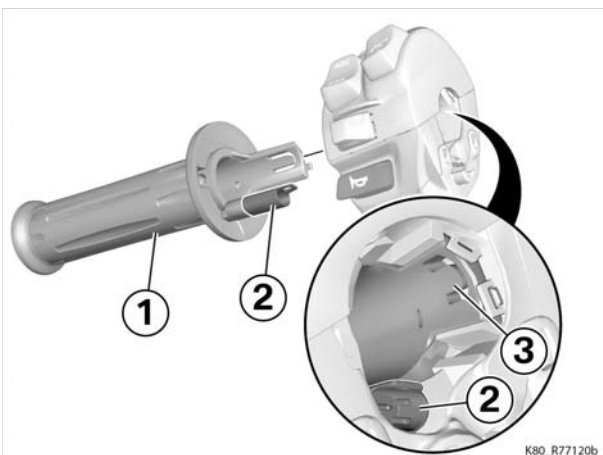
- Desenganchar los clips de las lengüetas de seguridad (flechas).
- Desmontar la cubierta (1).

- Desmontar el conector (1) y (2).

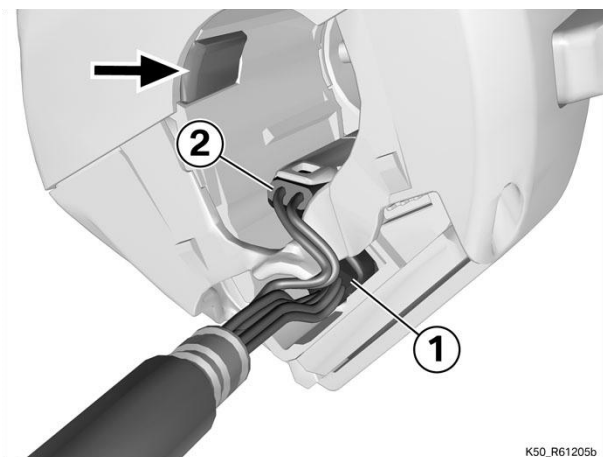


- Presionar hacia arriba el saliente de retención (1).
- Desmontar el puño del manillar (2).

(-) Montar el puño del manillar izquierdo



- Montar el puño del manillar (1) colocando el conector (2) para el puño calefactable.
- » Encajar el saliente de retención (3).



- Lubricar la goma (flecha).



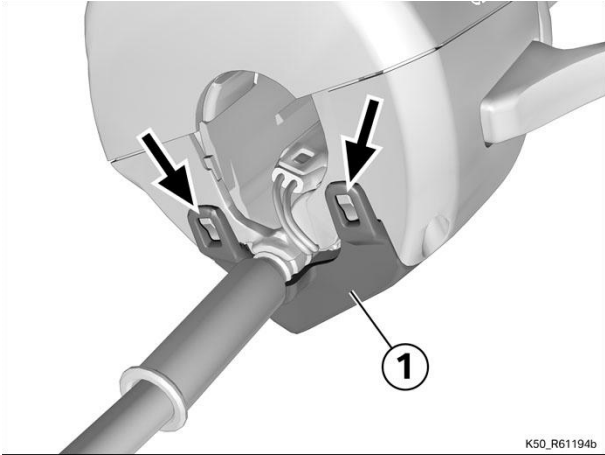
Ayuda de montaje

Spray de silicona

83 19 2 208 609

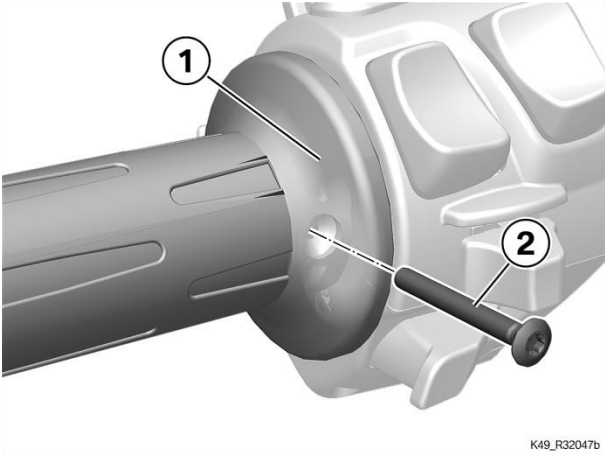
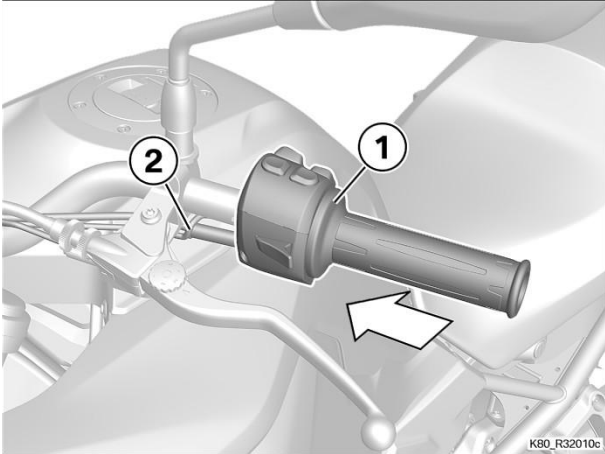
- Enchufar el conector (2) del puño calefactable.
- Enchufar el conector (1) del interruptor combinado.

- Montar la cubierta (1).
- » Las lengüetas de seguridad (flechas) se enclavan.



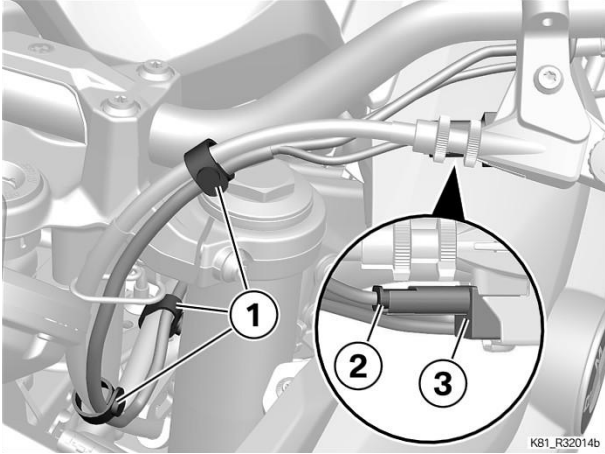
(-) Fijar la unidad de la maneta izquierda

- Girar el manillar totalmente hacia la izquierda.
- Introducir el conjunto del puño (1) prestando atención al mazo de cables (2).



- Presionar collarín de goma del puño (1) hacia el lateral y montar el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Puño del manillar a la izquierda al manillar		
M3,5 x 30	2 Nm	



- Enchufar el conector (2) con conmutador de embrague (3).
- Fijar las cintas tensoras (1).

Trabajos subsiguientes

- Montar el extremo del manillar derecho
- Montar el extremo del manillar izquierdo
- Desmontar el asiento

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Realizar actualización de software del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

77 23 006 Pedal del freno ajustable: montar

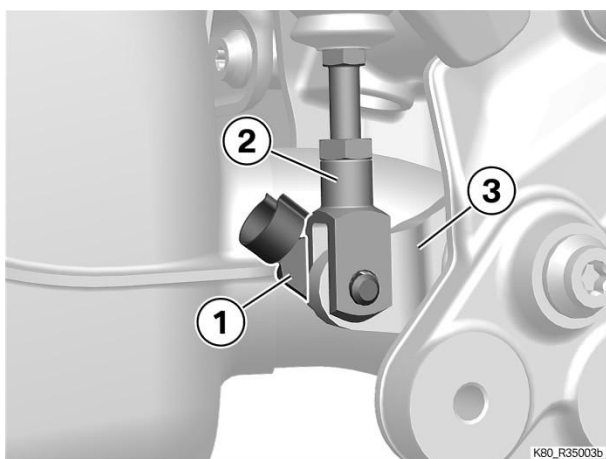
+ 77 23 506

Trabajos de preparación

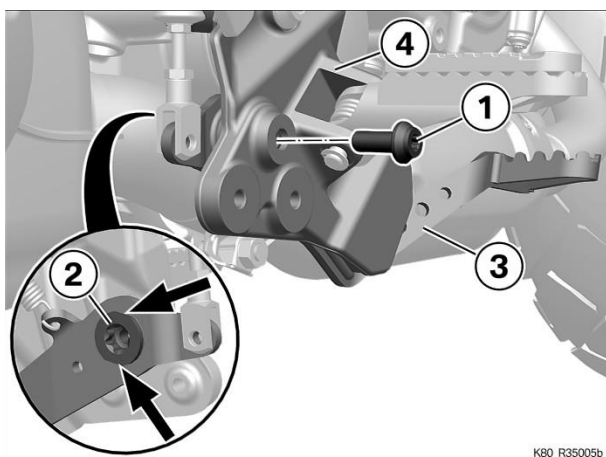
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

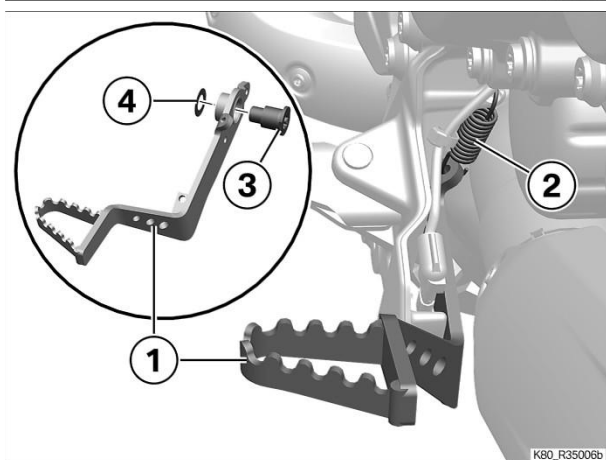
(-) Desmontar el pedal del freno



- Desenclipsar el bulón (1) de la barra de presión (2) y desmontar de la barra de presión (2) y el pedal del freno (3).



- Desmontar el tornillo (1), sujetando en dos puntos (flechas) el casquillo con collarín (2).
- Soltar el pedal del freno (3) del apoyo para pie (4).



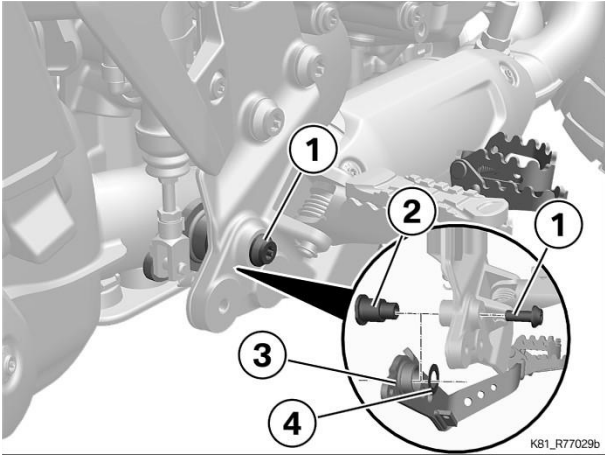
- Desenganchar el pedal del freno (1) del muelle recuperador (2) y desmontarlo junto con el casquillo con collarín (3) y la arandela de ataque (4).

(-) Montar el pedal del freno

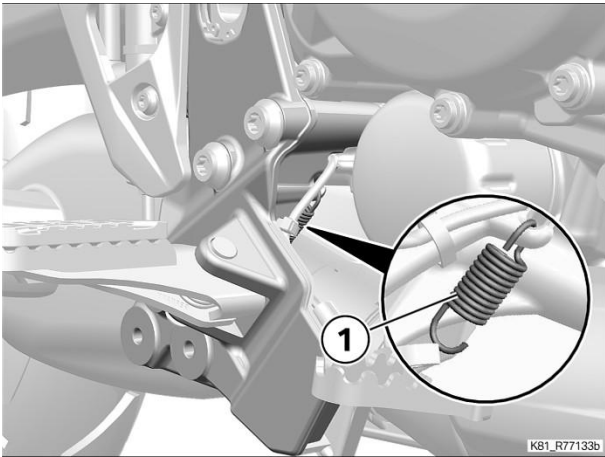
- Lubricar el casquillo con collarín (3).



Lubricante



KB1_R77029b



KB1_R77133b

Staburags NBU 30 PTM

07 55 9 056 992

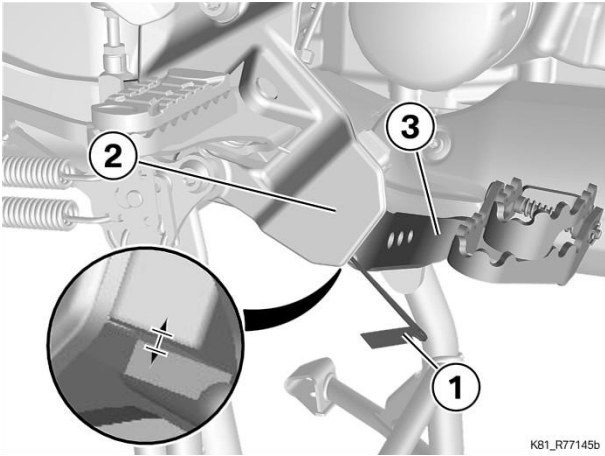
- Colocar el pedal del freno (4) con casquillo con collarín (3) y la arandela (5).
- Montar el tornillo (1) con disco de contacto (2).

 Pares de apriete		
Pedal del freno a la placa soporte del reposapiés		
M8 x 20	19 Nm	

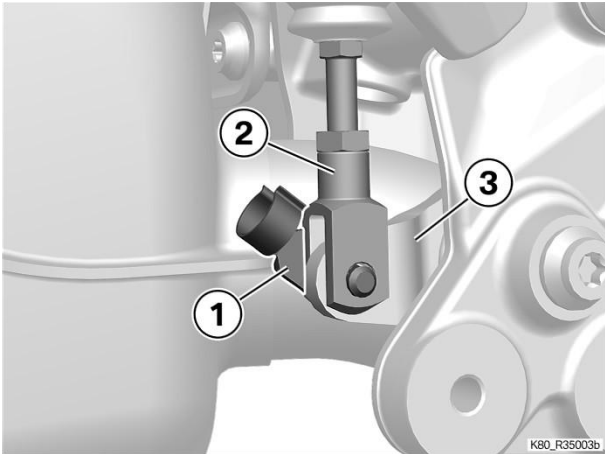
- Enganchar el muelle (1).

(-) Ajustar la holgura del vástago del émbolo

- Insertar la galga de espesores (1) para la dirección de marcha entre el apoyo para pie (2) y la maneta del freno (3).



KB1_R77145b



KB0_R35003b

 Datos técnicos			
Holgura del vástago del émbolo del pedal del freno	En el tope del pedal del freno en el apoyo para pie.	1,9...2,1 mm	

- Colocar la horquilla de la varilla de presión (2) en el pedal del freno (3).
- Montar el bulón (1) y encajar la varilla de presión (2).

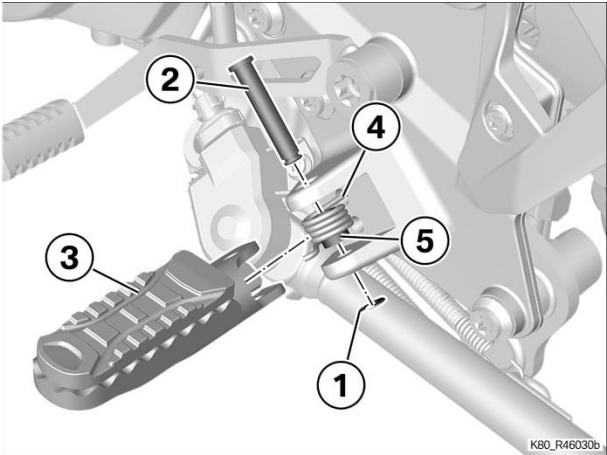
Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 77 25 011 Reposapiés del conductor: montar
+ 77 25 777

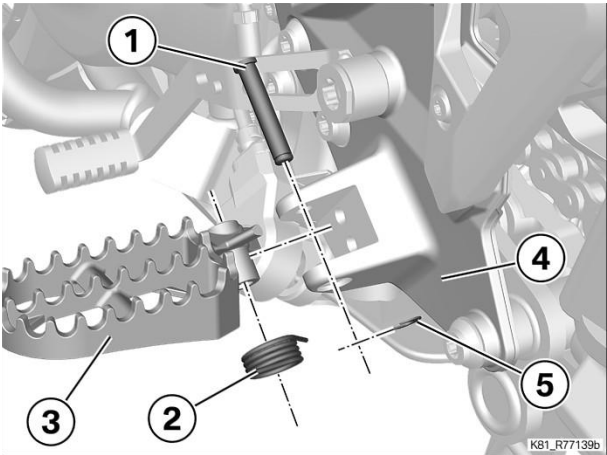
Tarea principal

(-) Desmontar el reposapiés delantero izquierdo



- Desmontar el anillo de seguridad (1).
- Desmontar el bulón (2).
- Retirar el reposapiés (3) con el muelle (4) y el casquillo (5).

(-) Montar el reposapiés delantero izquierdo

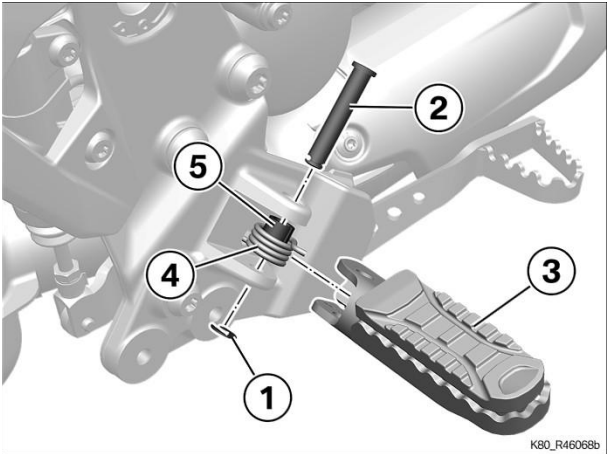


- Limpiar y lubricar el componente.

 Lubricante	
Staburags NBU 30 PTM	07 55 9 056 992

- Montar el muelle (2) en el reposapiés (3).
- Colocar el reposapiés (3) con muelle (2), insertando el muelle (2) en el orificio (flecha) del apoyo para pie (4).
- Montar el bulón (1).
- Montar el anillo de retención (5).

(-) Desmontar el reposapiés delantero derecho

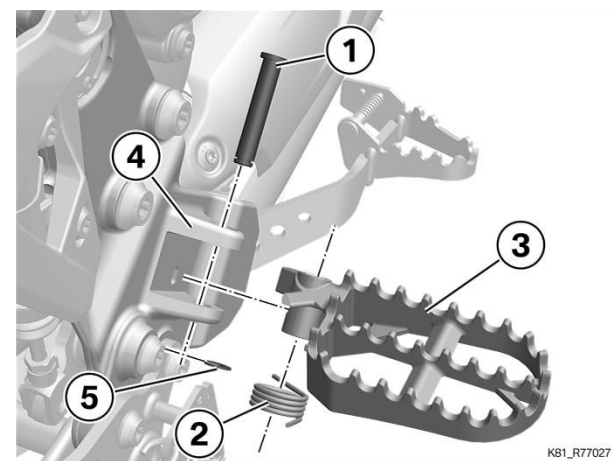


- Desmontar el anillo de seguridad (1).
- Desmontar el bulón (2).
- Retirar el reposapiés (3) con el muelle (4) y el casquillo (5).

(-) Montar el reposapiés delantero derecho

- Limpiar y lubricar el componente.

 Lubricante	
Staburags NBU 30 PTM	07 55 9 056 992



- Montar el muelle (2) en el reposapiés (3).
- Colocar el reposapiés (3) con muelle (2), insertando el muelle (2) en el orificio (flecha) del apoyo para pie (4).
- Montar el bulón (1).
- Montar el anillo de retención (5).

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

77 25 200 Caballete basculante central: montar

+ 77 25 700

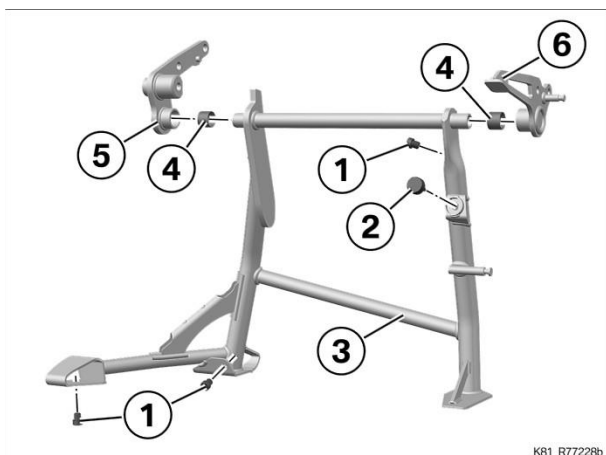
Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Montar el elevador del motor

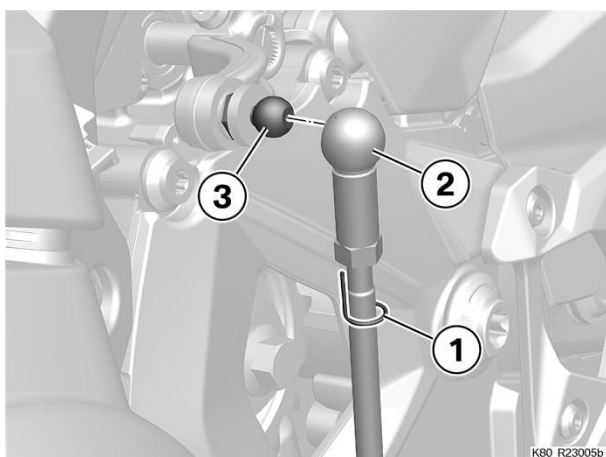
Tarea principal

(-) Ensamblar el caballete central



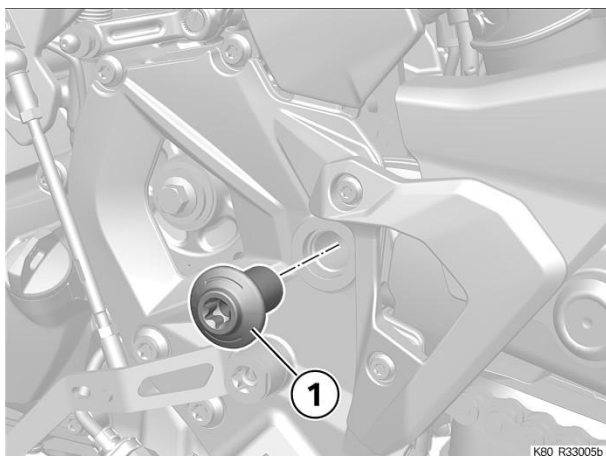
- Montar el tope amortiguador (1) y el amortiguador (2) en el caballete central (3).
- Montar los casquillos cojinetes (4) en la placa de retención del caballete central izquierda (5) la placa de retención del caballete central derecha (6).

(-) Soltar el eje de mando de la horquilla



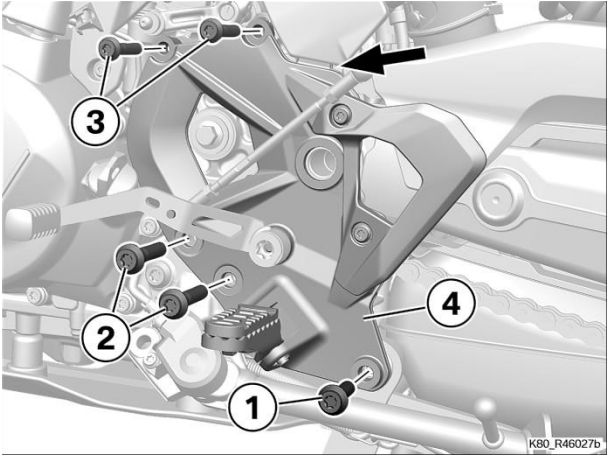
- Desmontar el estribo de seguridad (1).
- Soltar la varilla de cambio de marcha (2) del cabezal (3).

(-) Desmontar el apoyo para pie delantero izquierdo



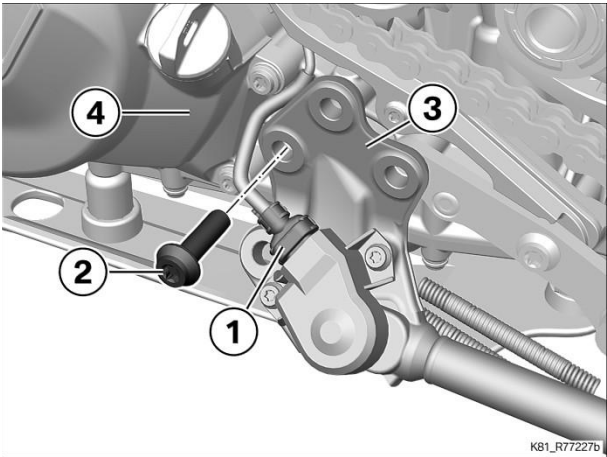
- Desmontar el tornillo (1) del eje basculante y guardarlo, **se volverá a utilizar**.

- En caso necesario, girar hacia un lado la palanca de cambios.
- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar los tornillos (2) y los tornillos (3).



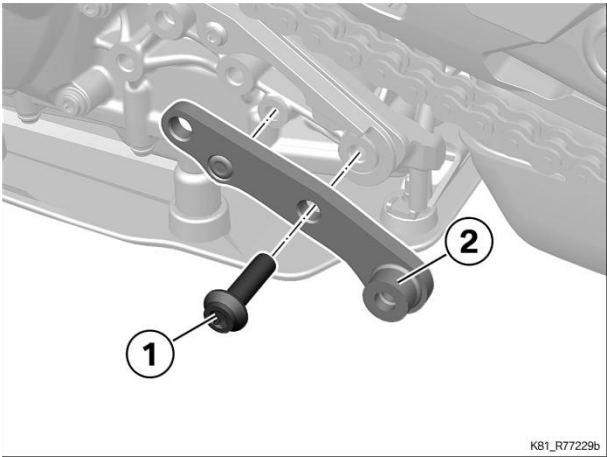
- Guardar los tornillos (1), (2) y (3), **se volverán a usar**.
- Desmontar el apoyo para pie (4) con las piezas montadas y para ello desenganchar el saliente (flecha).

(-) Desmontar el caballete lateral



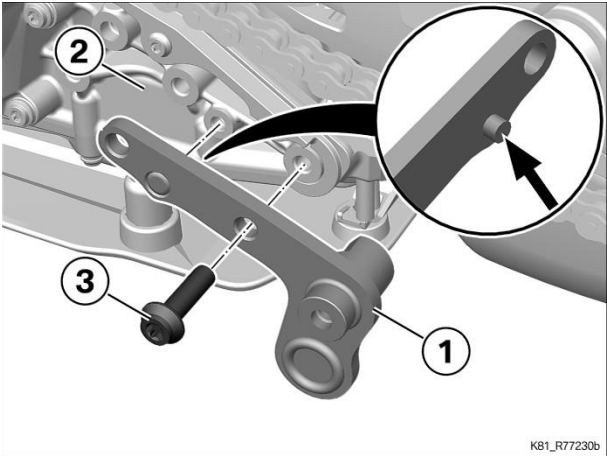
- Desenchufar el conector (1) del interruptor del caballete lateral.
- Desmontar el tornillo (2) y extraer el bloque soporte (3) con el caballete lateral del bloque motor (4).
- Guardar el tornillo (2), **se volverá a usar**.

(-) Desmontar la pieza intermedia



- Desmontar el tornillo (1) y desmontar la pieza intermedia (2).
- Guardar el tornillo (1), **se volverá a usar**.

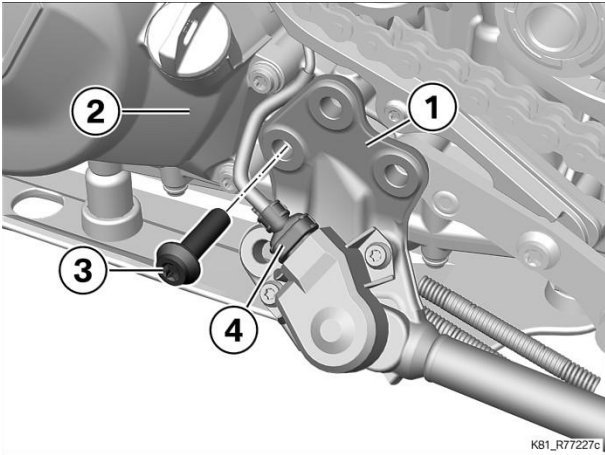
(-) Montar la placa de retención izquierda para el caballete central



- Colocar la placa de retención izquierda (1) para el caballete central en el bloque motor (2) prestando atención al pasador de ajuste (flecha).
- Montar el tornillo (3).

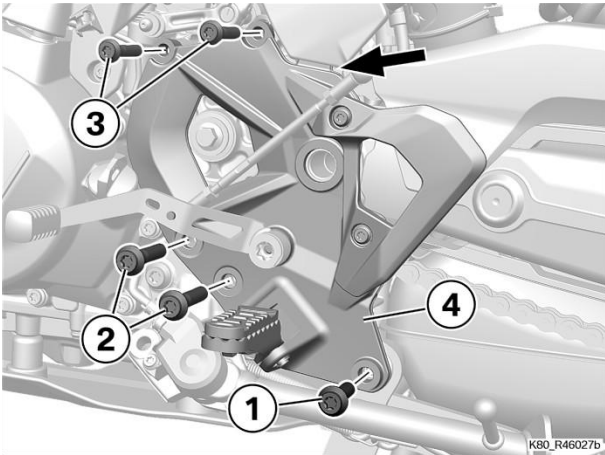
 Pares de apriete		
Placa de retención para el caballete central en el motor		
M10 x 35	38 Nm	

(-) Montar el caballete lateral

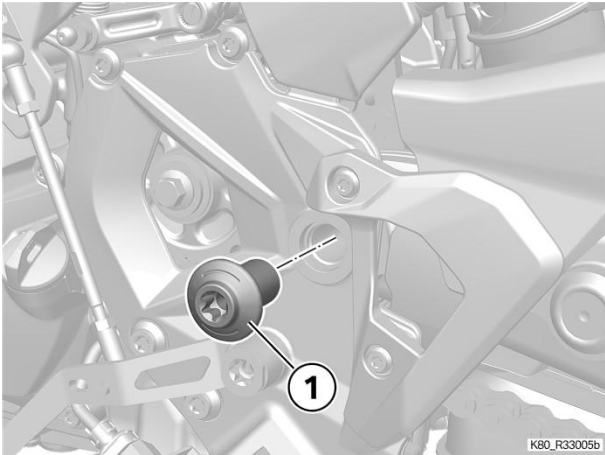


- Colocar el bloque soporte (1) con el caballete lateral en el bloque motor (2) y montar el tornillo (3) a mano.
- Enchufar el conector (4) para el interruptor del caballete lateral.

(-) Montar el apoyo para pie delantero izquierdo

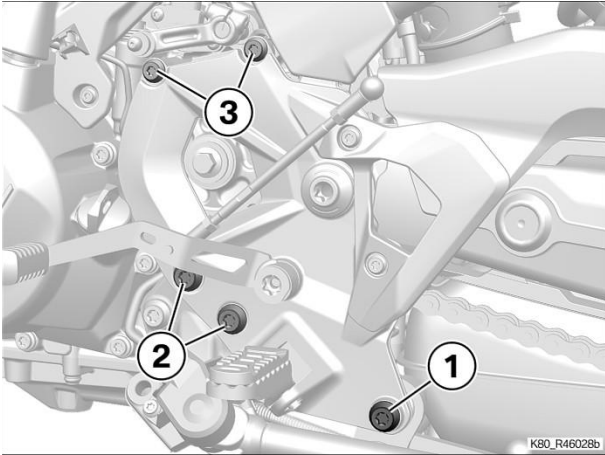


- Colocar el apoyo para pie (4) con las piezas montadas y para ello enganchar el saliente (flecha).
- Montar los tornillos (3), los tornillos (2) y el tornillo (1), **no apretar**.



- Limpiar cuidadosamente el asiento del tornillo (1).
- Montar y apretar el tornillo (1).

Pares de apriete		
Balancín de la rueda trasera al chasis		
M20 x 1,5, Cambiar el tornillo	200 Nm	



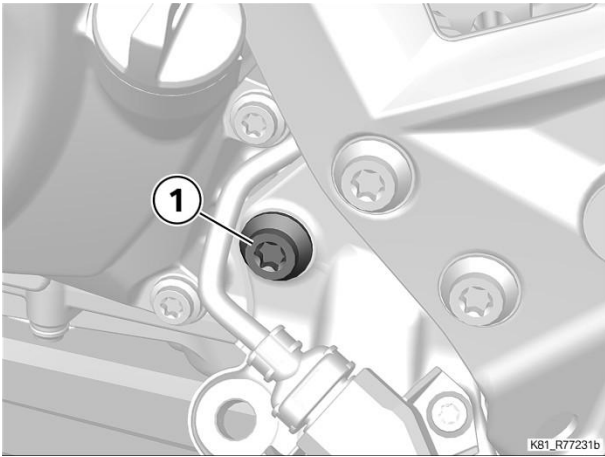
- Apretar los tornillos (2).

Pares de apriete		
Apoyo para pie con soporte del cojinete del caballete lateral en el cárter del cigüeñal		
M10 x 50	38 Nm	

- Apretar el tornillo (1).

Pares de apriete		
Placa de retención para el caballete central en el apoyo para pie a la izquierda		
M10 x 35	38 Nm	

- Apretar los tornillos (3).



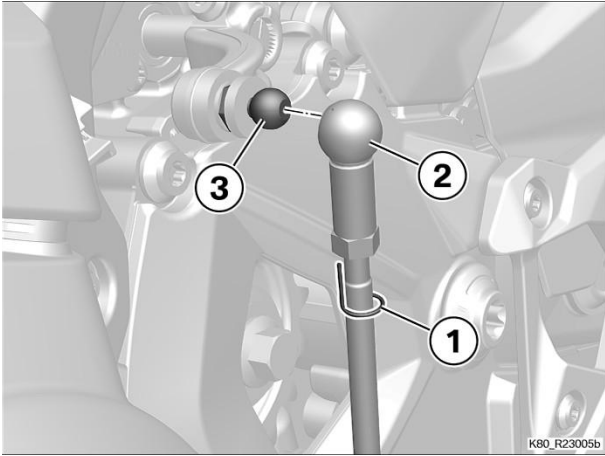
 Pares de apriete		
Apoyo para pie izquierdo al cárter del cigüeñal		
M8 x 40 - 10,9	28 Nm	

- Apretar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Bloque soporte para caballete lateral en cárter del cigüeñal		
M10 x 35	38 Nm	

(-) Fijar el eje de mando de la horquilla

- Presionar la varilla de cambio de marcha (2) sobre el cabezal (3).
- Montar el estribo de seguridad (1).



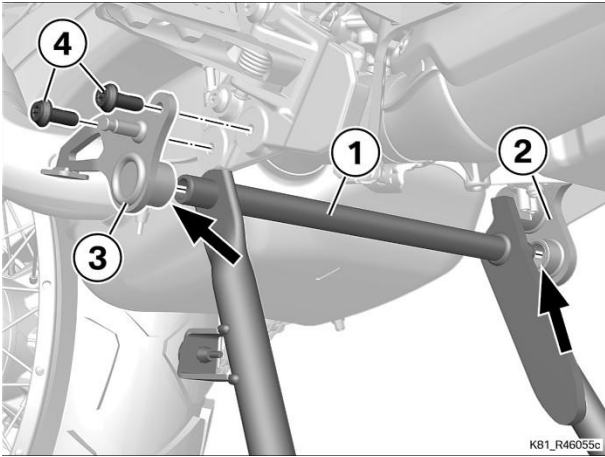
(-) Montaje del caballete basculante central

 ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
- Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.

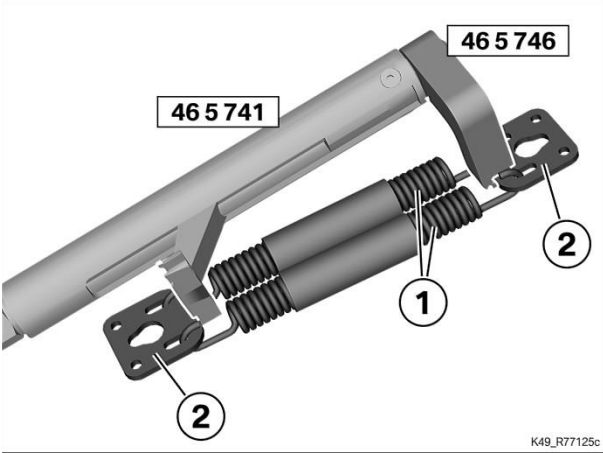


- Limpiar los cojinetes (flechas), **no lubricarlos**.
- Colocar el caballete central (1) en la placa de fijación izquierda (2).
- Montar la placa de fijación derecha (3) y montar los tornillos (4).

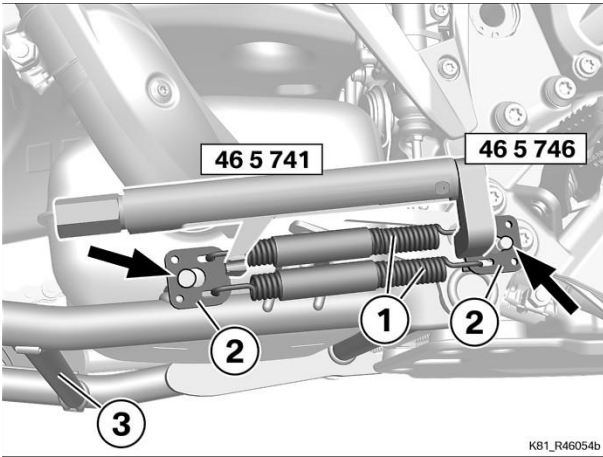
 Pares de apriete		
---	--	--

(-) Montar los muelles de tracción del caballete central

- Enganchar los muelles de tracción (1) en las chapas elásticas (2).
- Colocar el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746) en las chapas elásticas (2).



- Pretensar los muelles de tracción (1).



- En caso necesario, limpiar los pasadores de retención (flechas) y lubricarlos.

 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

- Separar las chapas elásticas (2) hasta que puedan montarse en los pasadores de retención (flechas).
- Levantar el caballete central (3) y posicionar las chapas elásticas (2) sobre los pasadores de retención (flechas).
- Eliminar la carga de los muelles de tracción (1) con el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746).
- Desmontar las herramientas.

Trabajos subsiguientes

- Desmontar el elevador del motor
- Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera
- Control final de los trabajos efectuados

 77 31 026 Colocar juego de etiquetas adhesivas
+ 77 31 526

 ATENCIÓN

Conducción o limpieza sin prestar atención al tiempo de secado

Las etiquetas adhesivas se dañan o se sueltan

- Dejar secar las etiquetas adhesivas durante 24 horas.en.
- No conducir el vehículo durante este tiempo de secado.

 ATENCIÓN

Daños debido a la elevada presión del agua del equipo de limpieza de alta presión

Las etiquetas adhesivas se dañan o se sueltan

- No limpiar las etiquetas adhesivas con equipos de limpieza de alta presión o de chorro de vapor.
- Utilizar equipos de limpieza de alta presión o de chorro de vapor con cautela.

 AVISO

Esta es una descripción a modo de ejemplo para el pegado de la decoración.
La orientación y colocación en el vehículo se deduce de las figuras.
Posicionar las láminas de modo que se obtenga una distancia uniforme con respecto a los cantos del componente.
La parte redonda de las láminas debe estar alineada con la parte redonda de los componentes.

Tarea principal

(-) Preparación de trabajo

- Crear un agua jabonosa suave a partir del líquido de aplicación y llenar un pulverizador.

 Datos técnicos			
Relación de mezcla para fabricación del líquido de aplicación	Agua 5 l	Lavavajillas 5 gotas	

- Acolchar los bordes de los rascadores, p. ej. pegando un trozo de un paño de microfibras.
- Limpiar las superficies de adherencia del vehículo.

 AVISO

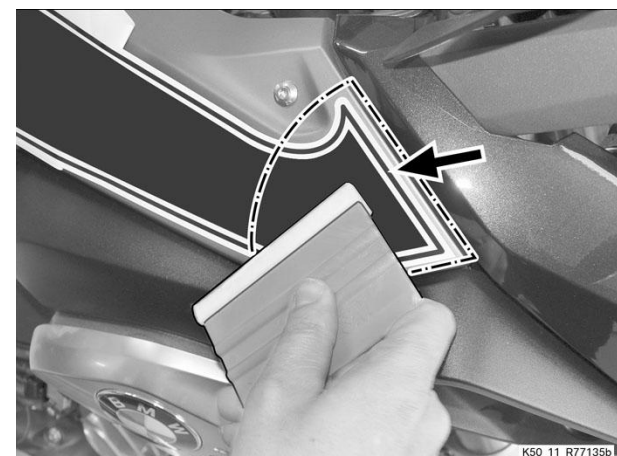
Los puntos de adherencia deben estar secos y limpios de polvo y grasa.

(-) Aplicar la etiqueta adhesiva

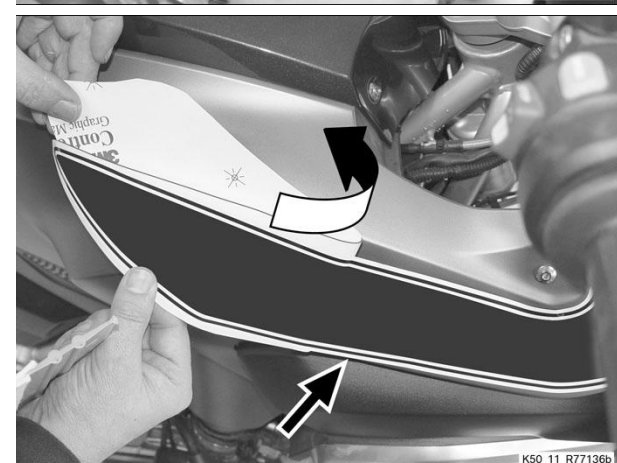
- Humedecer las superficies de adherencia del vehículo con el líquido de aplicación preparado.
- Extraer la mitad delantera del adhesivo de la lámina de soporte y humedecer con el líquido de aplicación.
- Etiqueta adhesiva del revestimiento



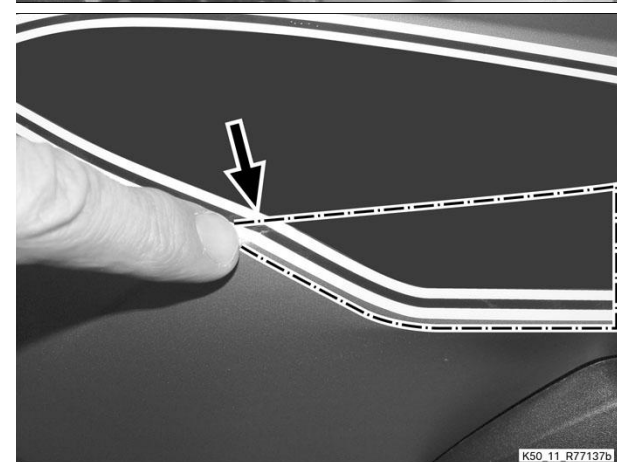
- Alinear la etiqueta adhesiva por el borde delantero (flecha) y presionar.



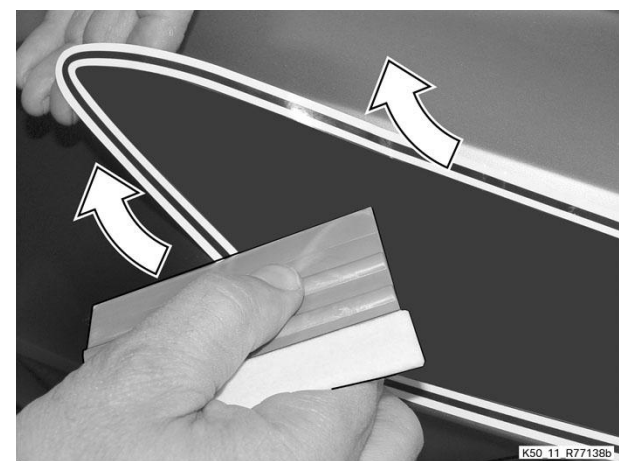
- Extraer el resto de la lámina de soporte y humedecer con el líquido de aplicación.
- Alinear la etiqueta adhesiva a lo largo del borde (flecha) y pegar.



- Presionar la pieza inferior con el rascador, procurando que no se formen arrugas en el borde (flecha).
- Aplicar agua con rascador hacia el borde hasta que la etiqueta adhesiva esté totalmente adherida.



- Presionar la parte superior con el rascador desde el centro hasta el borde. Para eliminar arrugas de forma segura de la lámina, usar también el lado de teflón del rascador.



- Pegar el resto de etiquetas adhesivas de la misma manera.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

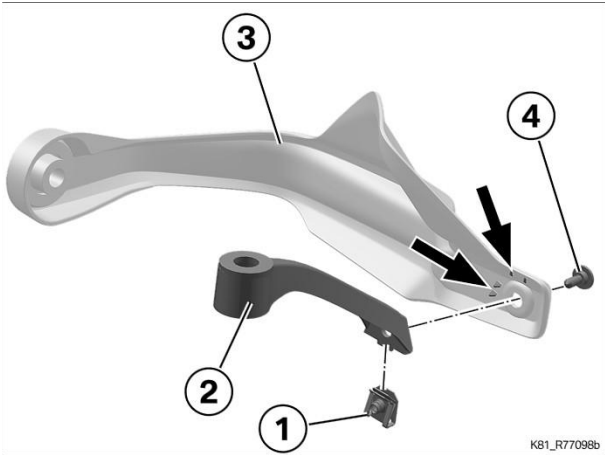
 **77 32 001 Guardamanos izquierda y derecha: colocar**
+ 77 32 500

Trabajos de preparación

Desmontar ambos retrovisores
Desmontar ambos contrapesos del manillar

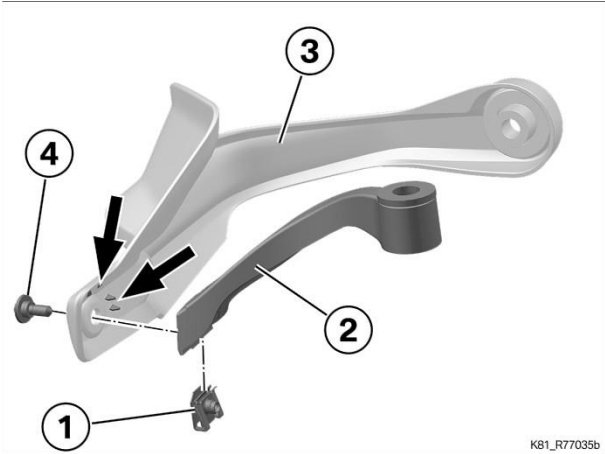
Tarea principal

(-) Ensamblar el guardamanos izquierdo y derecho



- Montar la tuerca insertable (1).
- Colocar el soporte (2) en los seguros contra giro (flechas) del guardamanos izquierdo (3).
- Montar el tornillo (4).

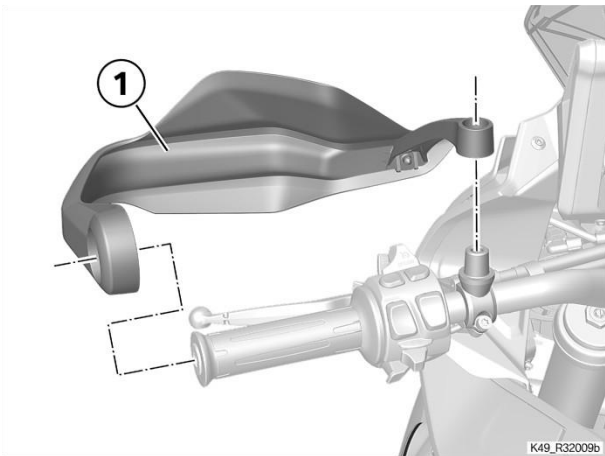
 Pares de apriete		
Guardamanos en soporte de guardamanos		
M5 x 14, collar 3 mm	2 Nm	



- Montar la tuerca insertable (1).
- Colocar el soporte (2) en los seguros contra giro (flechas) del guardamanos derecho (3).
- Montar el tornillo (4).

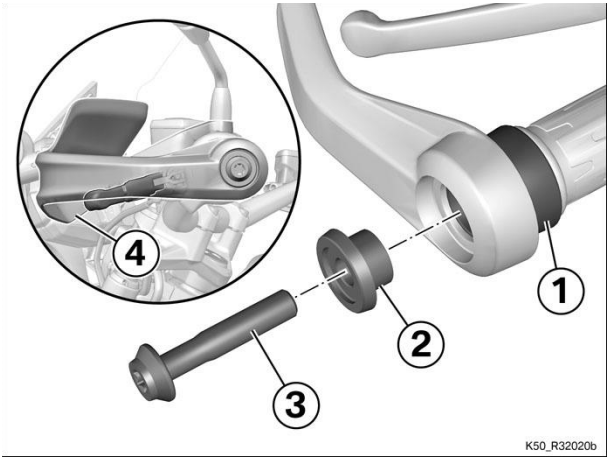
 Pares de apriete		
Guardamanos en soporte de guardamanos		
M5 x 14, collar 3 mm	2 Nm	

(-) Montar el guardamanos izquierdo



- Limpiar la rosca.
- Colocar el guardamanos (1).

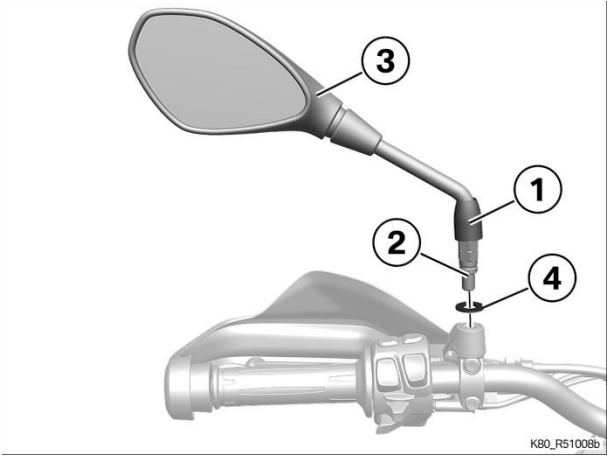
- Montar el contrapeso del manillar (1).
- Colocar la guía (2) con el tornillo (3).
- Posicionar el guardamanos (4).
- Apretar el tornillo (3) prestando atención a que el guardamanos (4) no gire.



Pares de apriete		
Guardamanos con contrapeso en el manillar		
M10 x 50	38 Nm	
Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)		

► **Montar el retrovisor a la izquierda**

- Montar el adaptador izquierda/derecha (2) con retrovisor (3) y la arandela (4).



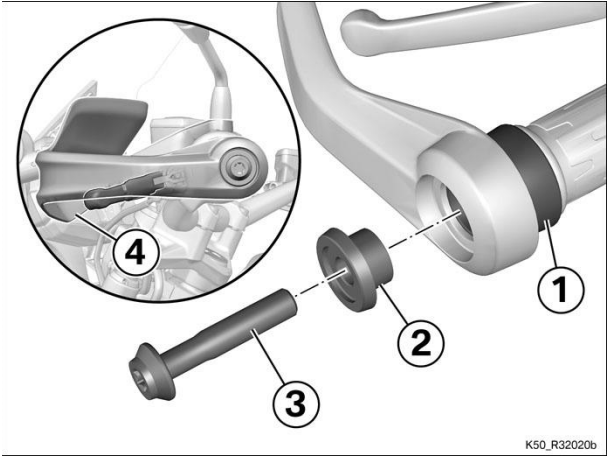
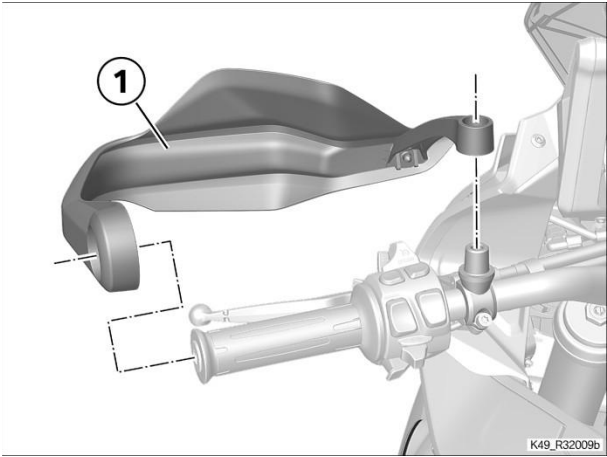
Pares de apriete		
Adaptador en el caballete de apriete		
M10 × 14 - 4,8	25 Nm	

- Desplazar la cubierta de goma (1) por encima del atornillado.



(-) Montar el guardamanos izquierdo

- Limpiar la rosca.
- Colocar el guardamanos (1).

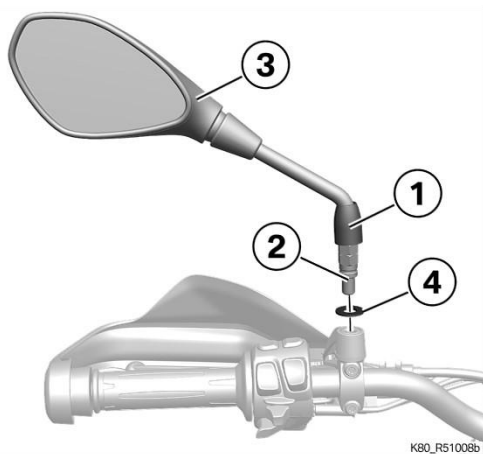


- Montar el contrapeso del manillar (1).
- Colocar la guía (2) con el tornillo (3).
- Posicionar el guardamanos (4).
- Apretar el tornillo (3) prestando atención a que el guardamanos (4) no gire.

Pares de apriete		
Guardamanos con contrapeso en el manillar		
M10 x 50	38 Nm	
Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)		

► **Montar el retrovisor a la izquierda**

- Montar el adaptador izquierda/derecha (2) con retrovisor (3) y la arandela (4).



 Pares de apriete		
Adaptador en el caballete de apriete		
M10 × 14 - 4,8	25 Nm	

- Desplazar la cubierta de goma (1) por encima del atornillado.



Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

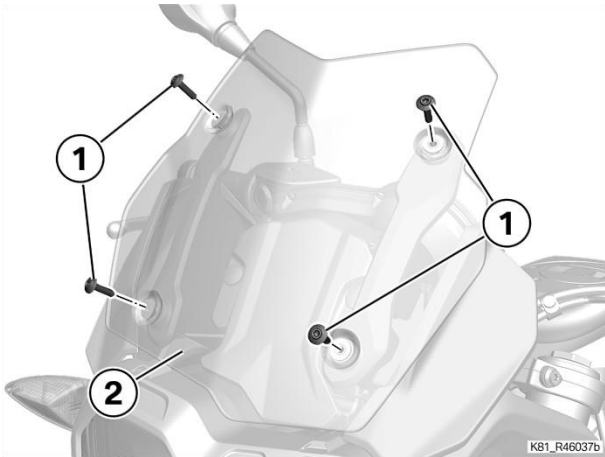
 **77 33 025 Parabrisas alto: montar**
+ 77 33 525

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera:
desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central)
(Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

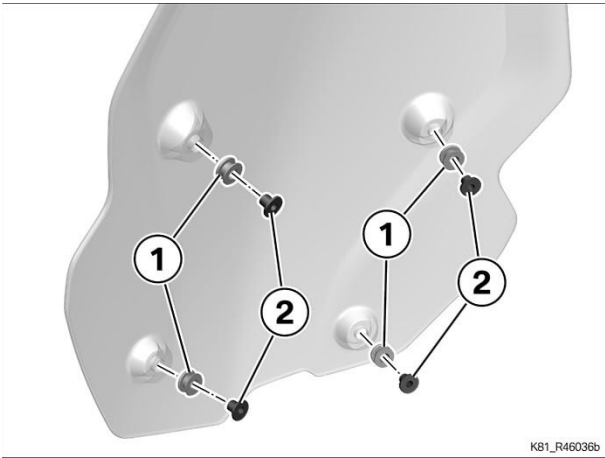
Tarea principal

(-) Desmontar el parabrisas

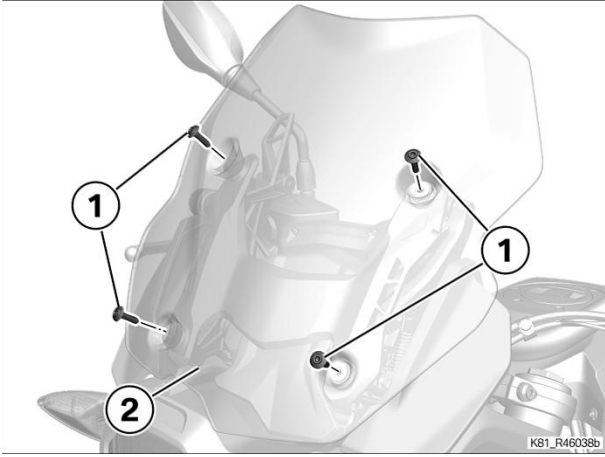


- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el parabrisas (2).

(-) Montar el parabrisas elevado



- Asegurarse de que estén montados las boquillas de goma (1) y los casquillos con collarín (2).



- Posicionar el parabrisas (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Parabrisas al soporte del parabrisas		
M5 x 20	4 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

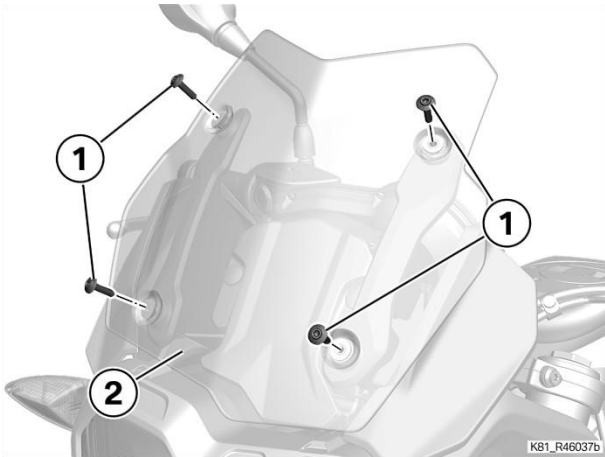
 **77 33 026 Parabrisas bajo: montar**
+ 77 33 526

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera:
desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central)
(Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

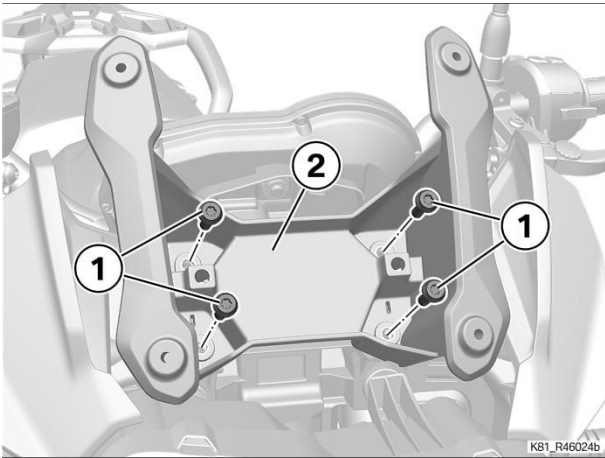
Tarea principal

(-) Desmontar el parabrisas



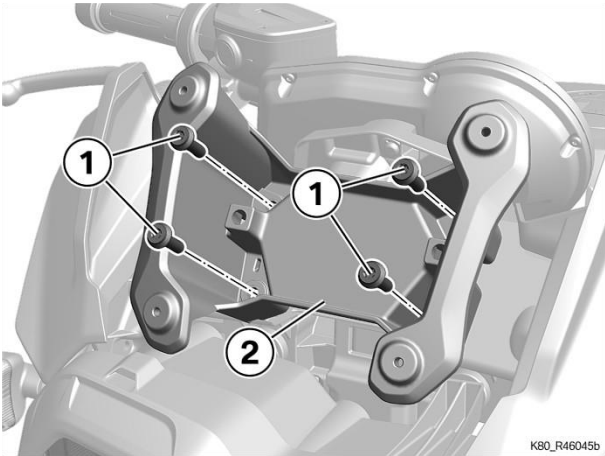
- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el parabrisas (2).

(-) Desmontar el soporte del parabrisas



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el soporte del parabrisas (2).

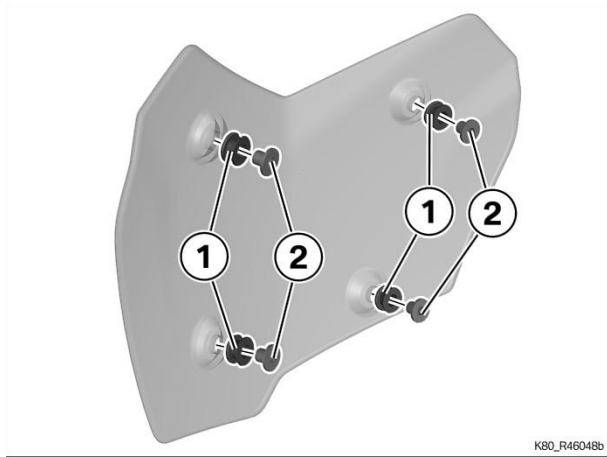
(-) Montar el soporte del parabrisas corto



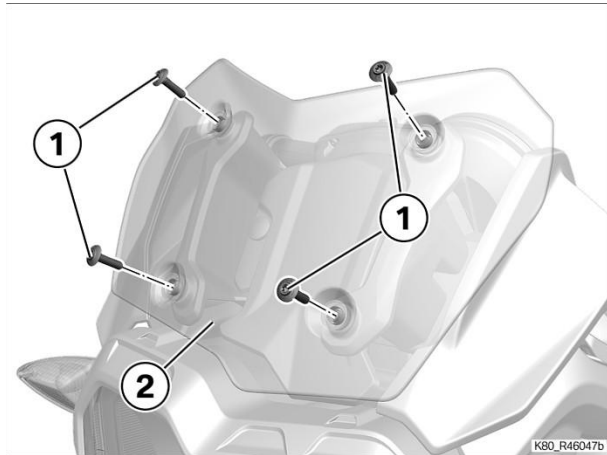
- Posicionar el soporte del parabrisas (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Soporte de parabrisas en soporte frontal		
M6 x 20	5 Nm	

(-) Montar el parabrisas bajo



Asegurarse de que estén montados las boquillas de goma (1) y los casquillos con collarín (2).



- Posicionar el parabrisas (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Parabrisas al soporte del parabrisas		
M5 x 20	4 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

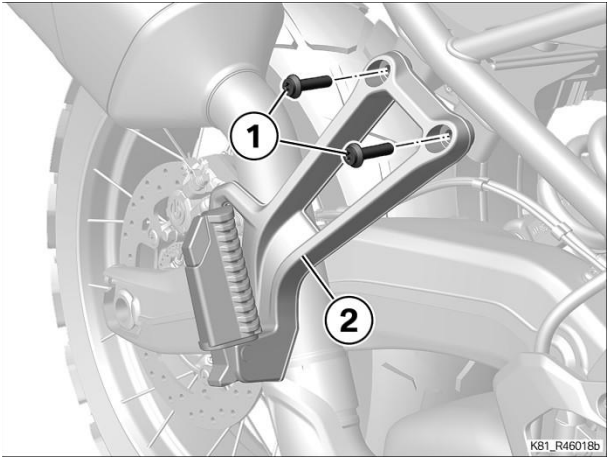
 77 42 138 Portamaletas para maleta de aluminio: montar
+ 77 42 507

Trabajos de preparación

Desmontar el asiento

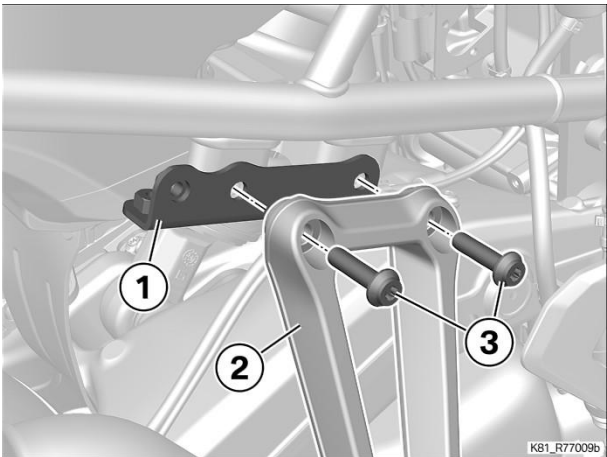
Tarea principal

(-) Desmontar el soporte del reposapiés trasero derecho e izquierdo



- Retirar los tornillos (1) y el soporte del reposapiés (2).
- Desmontar el soporte del reposapiés trasero izquierdo del mismo modo.

(-) Montar el soporte del portamaletas del lado derecho e izquierdo con el soporte del reposapiés del acompañante

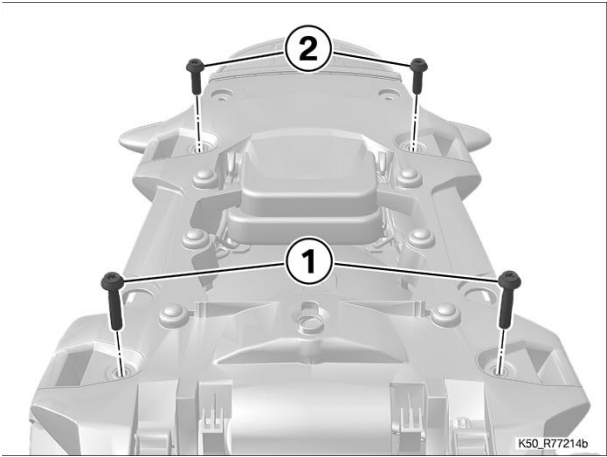


- Limpiar la rosca.
- Fijar el soporte del portamaletas (1) y el soporte del reposapiés del acompañante (2) con tornillos (3).

 Pares de apriete		
Soporte para portamaletas (aluminio) con soporte del reposapiés del acompañante en chasis trasero		
M8 x 30 - 10,9	28 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Montar el soporte para el portamaletas izquierdo de la misma manera.

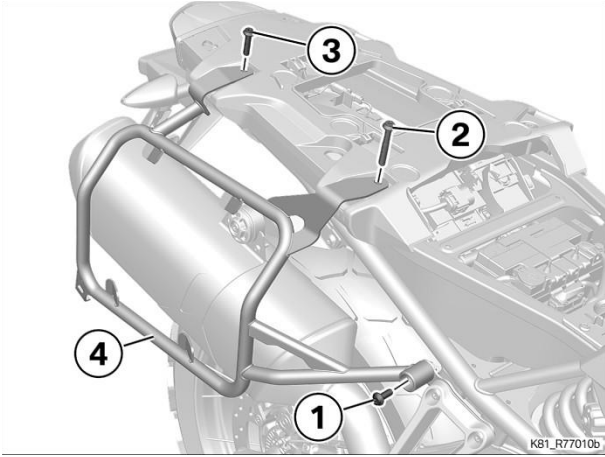
(-) Desenroscar los tornillos del portaequipajes trasero



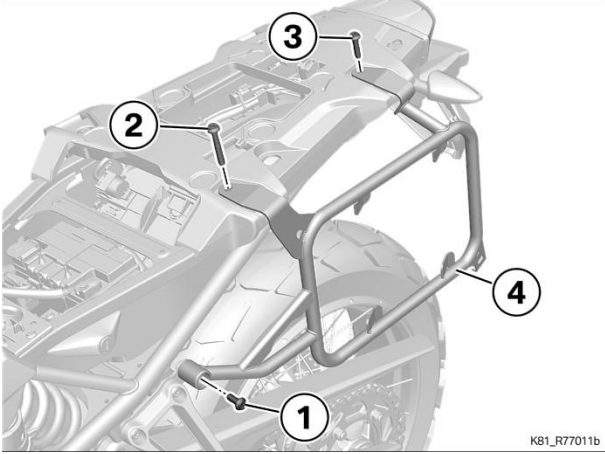
- Desmontar los tornillos (1) y (2).

(-) Montar el portamaletas para maleta de aluminio

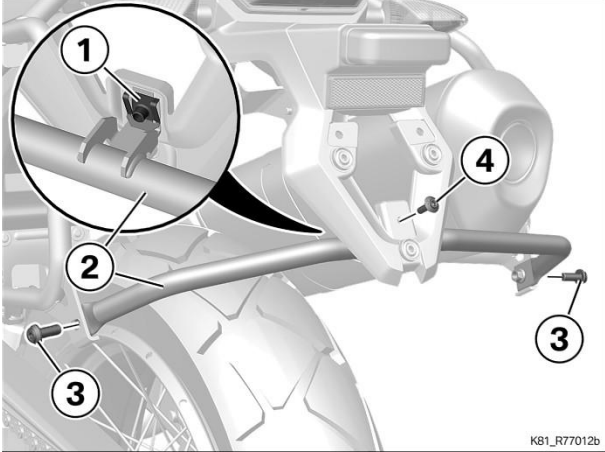
- Limpiar la rosca.



- Colocar el portamaletas derecho (4).
- Insertar el tornillo largo (2), el tornillo de longitud media (3) y el tornillo corto (1) pero sin apretar.



- Limpiar la rosca.
- Colocar el portamaletas izquierdo (4).
- Insertar el tornillo largo (2), el tornillo de longitud media (3) y el tornillo corto (1) pero sin apretar.



- Montar la tuerca enjaulada (1) sobre el tirante transversal (2).
- Colocar el tirante transversal (2).
- Insertar los tornillos (3) y (4) sin apretar.
- Apretar todos los tornillos.

 Pares de apriete		
Portamaletas en el chasis trasero		
parte superior delantera, M8 x 50	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
parte superior trasera, M8 x 35	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
Delante, M8 x 20	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
Tirante transversal en portamaletas/soporte de la matrícula		
M8 x 20	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
M5 x 14	4 Nm	

Trabajos subsiguientes

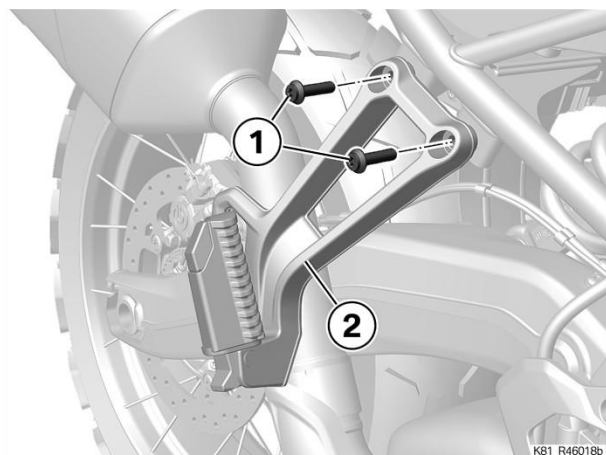
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

77 42 151 Portamaletas: montar

+ 77 42 504

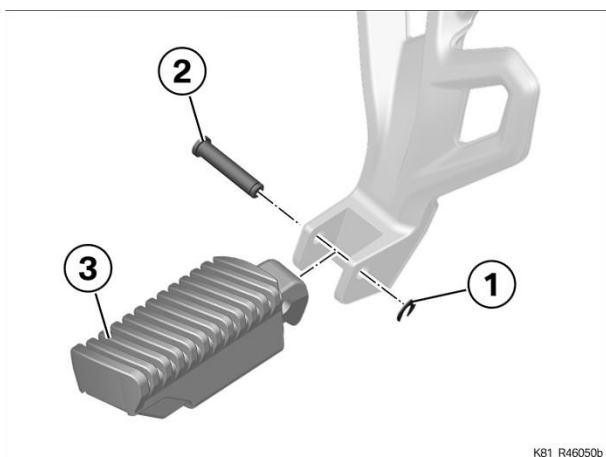
Tarea principal

(-) Desmontar el soporte del reposapiés trasero derecho e izquierdo



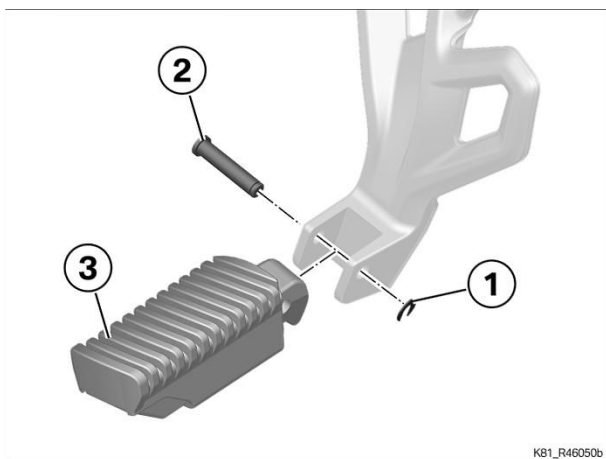
- Retirar los tornillos (1) y el soporte del reposapiés (2).
- Desmontar el soporte del reposapiés trasero izquierdo del mismo modo.

(-) Desmontar el reposapiés del acompañante izquierdo y derecho



- Desmontar la arandela de seguridad (1) y el bulón (2).
- Desmontar el reposapiés del acompañante (3).
- Desmontar del mismo modo el reposapiés del acompañante derecho.

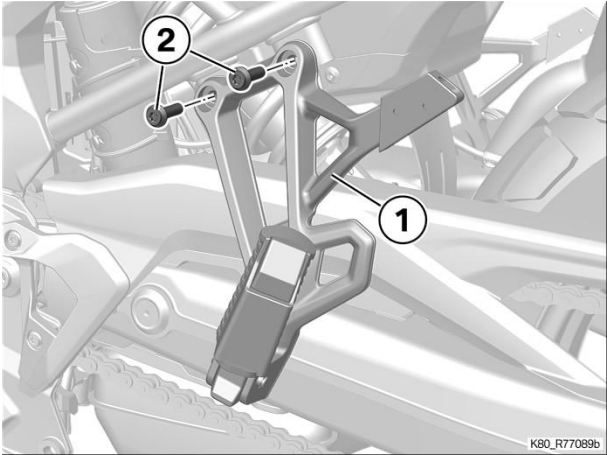
(-) Desmontaje del reposapiés del acompañante izquierdo y derecho en el portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante



- Colocar el reposapiés (3).
- Montar el bulón (2) y la arandela de seguridad (1).
- Montar del mismo modo el reposapiés derecho.

(-) Montaje del portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante izquierdo

- Limpiar la rosca.
-

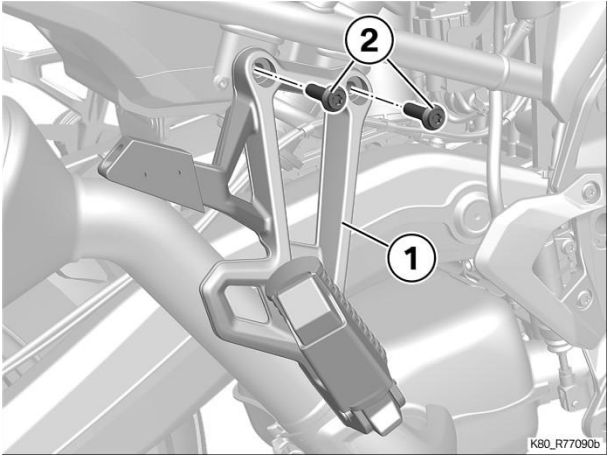


Fijar el portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante (1) con tornillos (2).

 Pares de apriete		
Soporte del reposapiés del acompañante al cuadro trasero		
M8 x 30 - 10,9, Cambiar el tornillo	28 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

(-) Montaje del portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante derecho

- Limpiar la rosca.
- Fijar el portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante (1) con tornillos (2).



 Pares de apriete		
Soporte del reposapiés del acompañante al cuadro trasero		
M8 x 30 - 10,9, Cambiar el tornillo	28 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

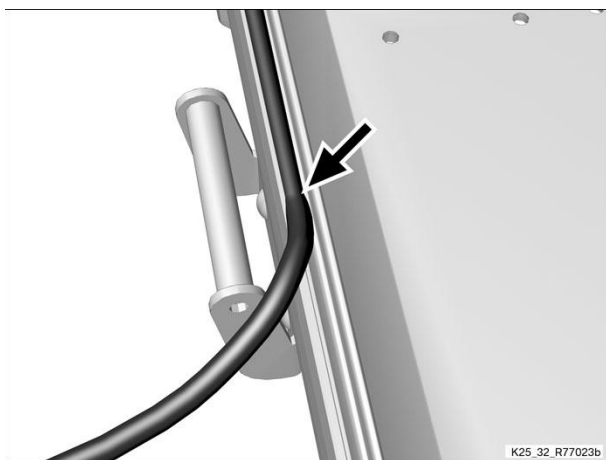
77 43 125 Montaje de las gomas de obturación para Topcase de aluminio

+ 77 43 625

Tarea principal

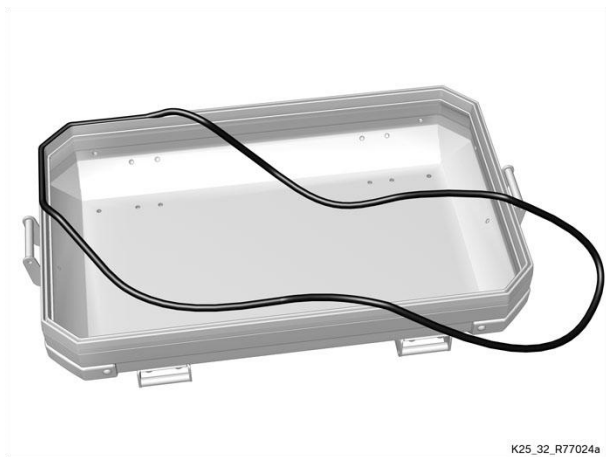
(-) Posicionar el punto de pegado

- Posicionar el punto de pegado (flecha) a la altura del estribo de cierre.



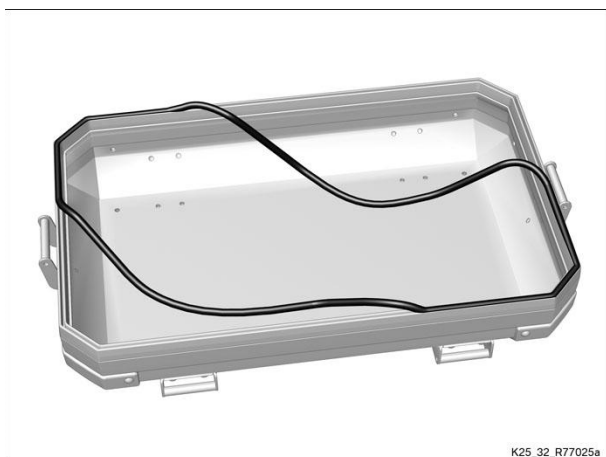
(-) Insertar la junta de goma arriba a la izquierda

- Introducir la junta de goma de manera homogénea en la esquina superior izquierda.



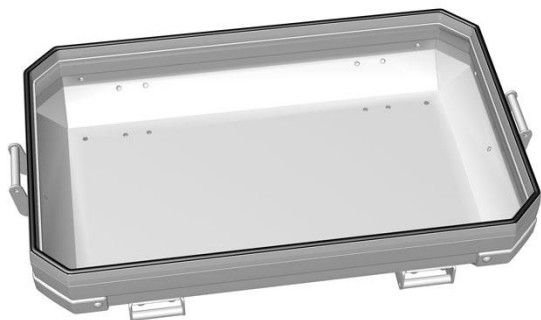
(-) Introducir la junta de goma inferior derecha

- Introducir la junta de goma de manera homogénea en la esquina inferior derecha.



(-) Alinear la junta de goma

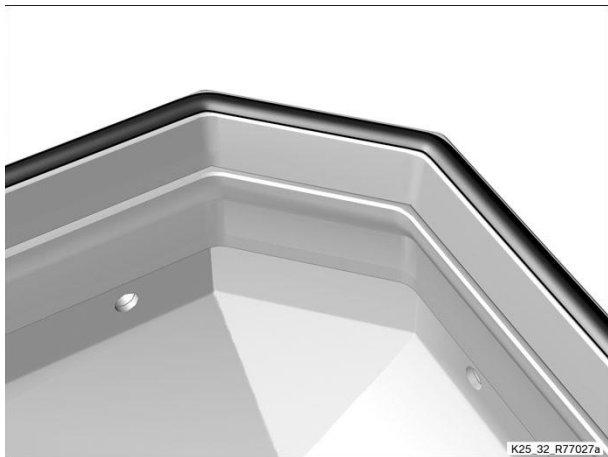
- Colocar la junta de goma a lo largo de todo el perfil de obturación, pero no insertarla.



K25_32_R77026a

(-) Insertar la junta de goma en las esquinas

- Introducir la junta de goma de manera homogénea en las esquinas restantes superior derecha e inferior izquierda.



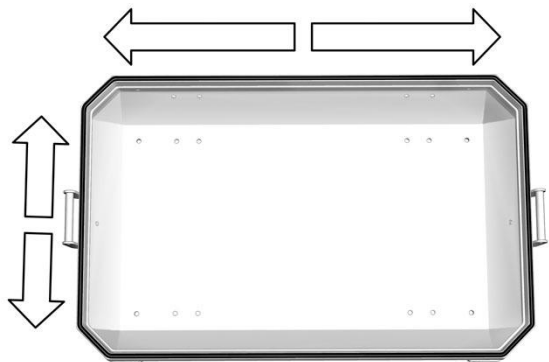
K25_32_R77027a

(-) Insertar por completo la junta de goma

- Insertar la junta de goma de manera homogénea por los lados longitudinales y transversales, partiendo del centro.
- Aplanar la junta de goma de la misma forma.

AVISO

Tras el montaje no se pueden ver irregularidades ni sentirse.



K25_32_R77028b

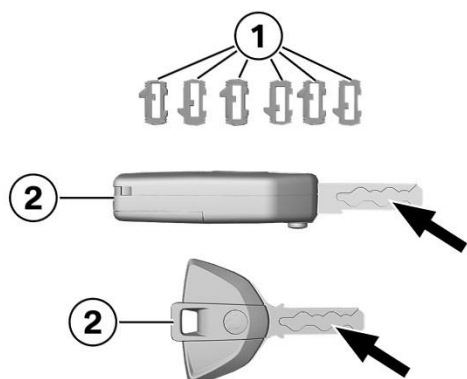
77 44 030 Codificar el bombín de cierre

+ 77 44 530

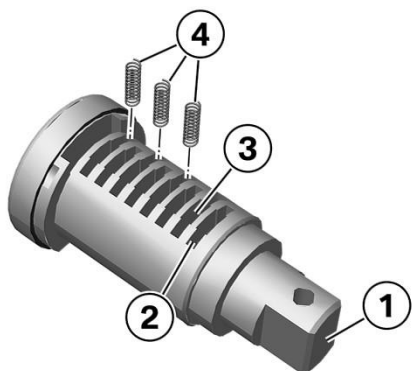
Tarea principal

(-) Codificar el bombín de cierre

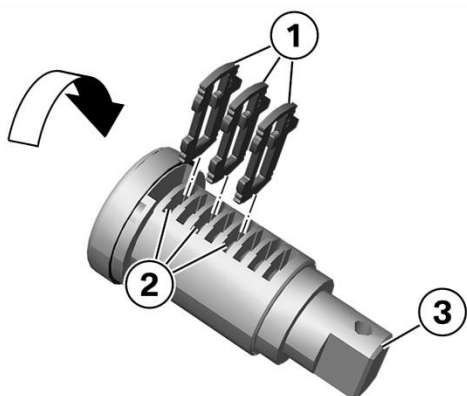
- Los enganches (1) se montarán según las profundidades de muesca (flechas) de la llave (2).



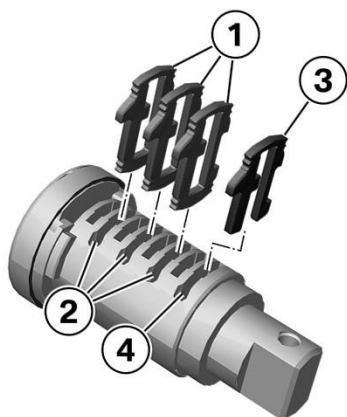
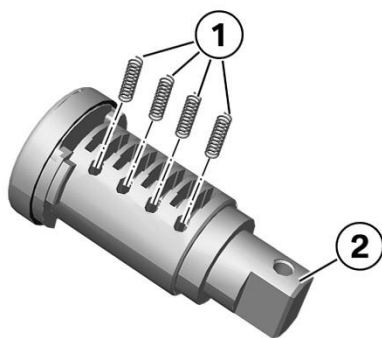
- Alinear el bombín de cierre (1) de tal forma que la cámara (2) señale hacia arriba sin alojamiento de muelle de compresión.
- La cámara (3) no se ocupará.
- Montar el muelle de compresión (4) en el bombín de cierre (1).



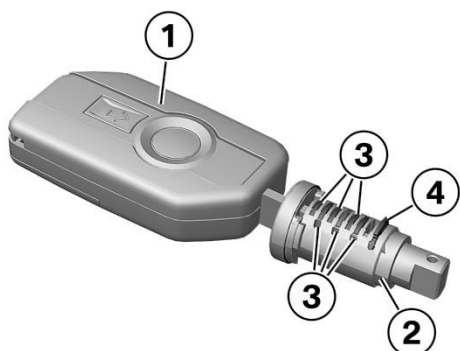
- Montar los enganches (1) en cámaras (2).
- Asegurar los enganches (1) contra caídas y girar el bombín de cierre (3).



- Montar los muelles de compresión (1) en el bombín de cierre (2).



- Montar los enganches (1) en cámaras (2).
- Montar la placa de bloqueo (3) en la última cámara (4).



- Insertar la llave (1) en el bombín de cierre (2).
- » Los enganches (3) se retraerán al insertar la llave (1), la placa de bloqueo (4) sobresaldrá.



Comprobar

- Comprobar que todos los enganches (1) estén a ras en el bombín de cierre (2).

Resultado:

- Todos los enganches (1) deberán estar a ras.

Medida:

- El bombín de cierre estará codificado y se podrá montar una cerradura.

Resultado:

- Uno o varios enganches (1) sobresalen por encima del bombín de cierre (2).

Medida:

- Extraer la llave (1) y cambiar el enganche en cuestión por una codificación adecuada.

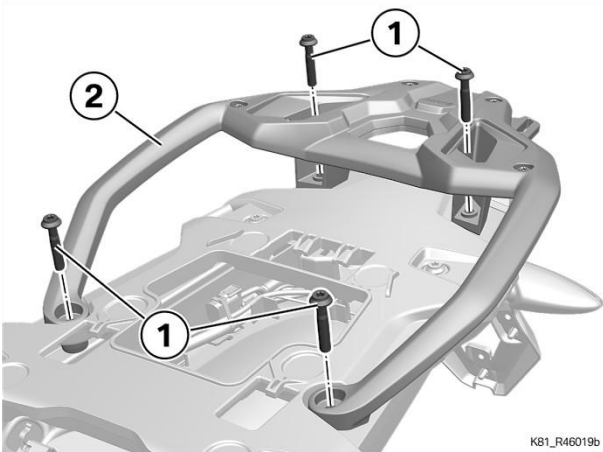
 77 44 047 Montar puente portaequipajes para Topcase
+ 77 44 502

Trabajos de preparación

=> **Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)**

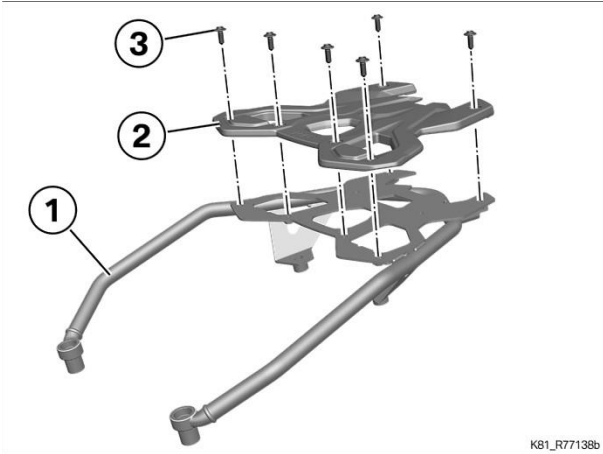
Tarea principal

(-) Desmontar el puente portaequipajes



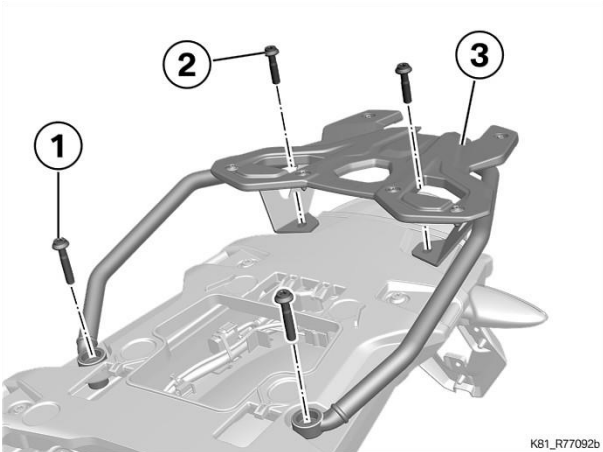
- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el puente portaequipajes (2).

(-) Ensamblar el puente portaequipajes



- Posicionar el soporte para Topcase (2) en el puente portaequipajes (1).
- Montar los tornillos (3).

(-) Montar el puente portaequipajes con el soporte para Topcase



- Limpiar la rosca.
- Colocar el puente portaequipajes con el soporte para Topcase (3).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Puente portaequipajes al semichasis trasero		
M8 x 40	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Montar los tornillos (2).

 Pares de apriete		

Puente portaequipajes al semichasis trasero		
M8 x 30	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

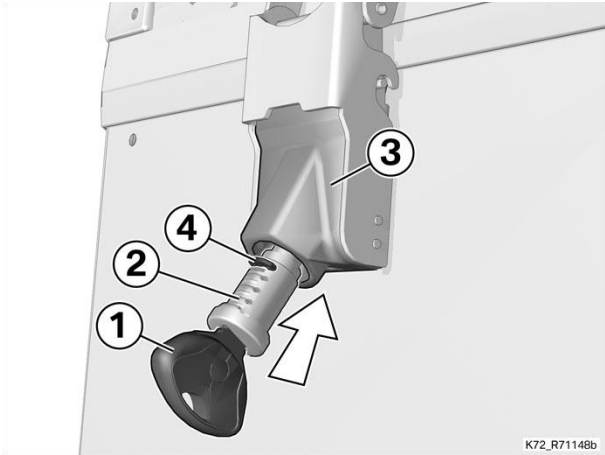
 77 44 049 Montar cilindro de cerradura de Topcase de aluminio
+ 77 44 504

Tarea principal

(-) Montar el cilindro de la cerradura de la Topcase de aluminio

 AVISO

Todos los cilindros de la cerradura de este producto deben montarse de manera análoga.



- Insertar la llave (1) en el bombín de cierre (2).
- Engrasar el bombín de cierre (2).

 Lubricante	
MI-Setral-43 N	83 23 2 152 082

- Introducir el bombín de cierre (2) junto con la llave en la carcasa de la cerradura (3), de manera que la plaquita de sujeción (4) señale hacia arriba.
- La plaquita de sujeción (4) enclava en el tope y bloquea el bombín de cierre en la carcasa de la cerradura.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

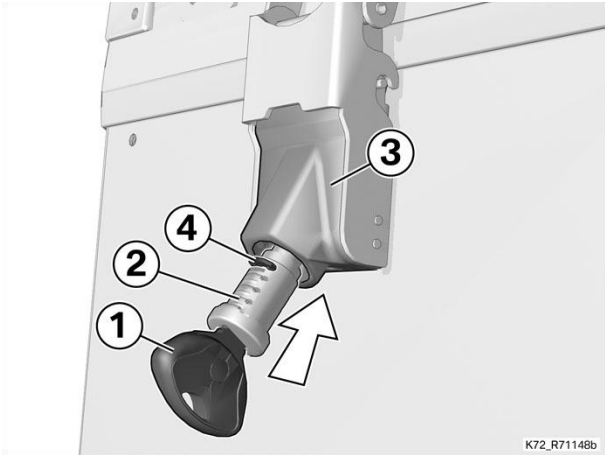
 **77 44 051 Montar cilindro de cerradura de maleta de aluminio**
+ 77 44 506

Tarea principal

(-) Montar el cilindro de la cerradura de la maleta de aluminio

 AVISO

Todos los cilindros de la cerradura de este producto deben montarse de manera análoga.



- Insertar la llave (1) en el bombín de cierre (2).
- Engrasar el bombín de cierre (2).

 Lubricante	
MI-Setral-43 N	83 23 2 152 082

- Introducir el bombín de cierre (2) junto con la llave en la carcasa de la cerradura (3), de manera que la plaquita de sujeción (4) señale hacia arriba.
- La plaquita de sujeción (4) enclava en el tope y bloquea el bombín de cierre en la carcasa de la cerradura.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

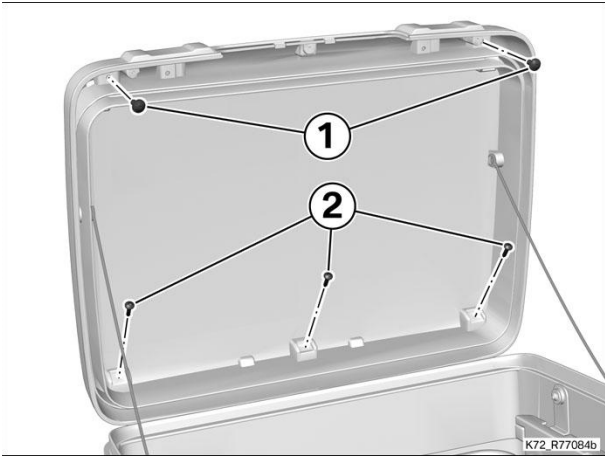
 **77 44 055 Acolchado del respaldo: montar**
+ 77 44 555

Trabajos de preparación

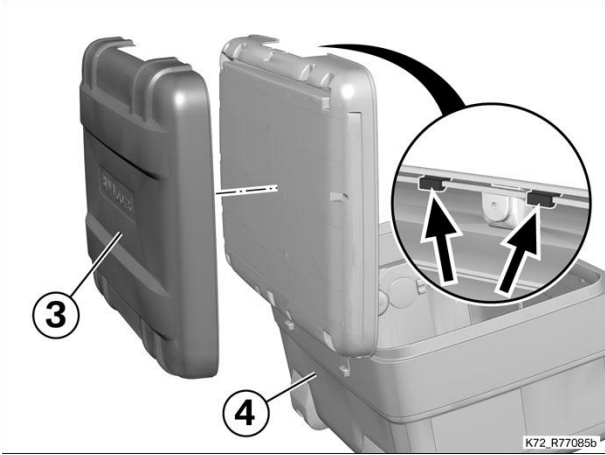
Abrir la Topcase
Desmontaje de la barra de la cerradura

Tarea principal

(-) Desmontar la moldura de la tapa



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar los tornillos (2).



- Retirar la moldura de la tapa (3) del Topcase (4), tener en cuenta las pestañas de retención (flechas).

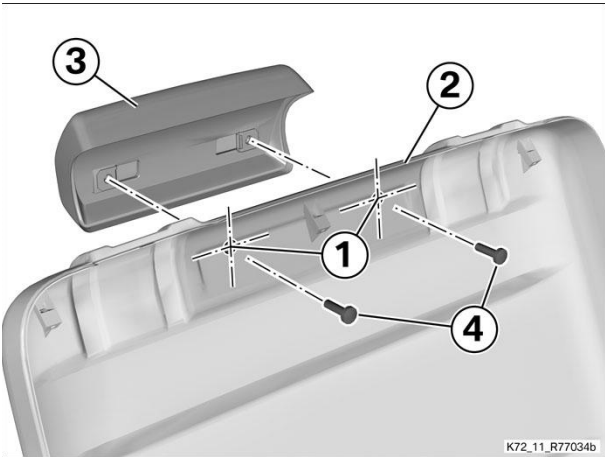
(-) Montar el respaldo acolchado superior para Topcase

Condición previa

- El listón protector se encuentra sobre una superficie limpia y blanda.



- Perforar en las marcas (1) en la moldura de la tapa (2).



Datos técnicos			
Perforación	Ø de la broca de acero de corte rápido	5,5 mm	

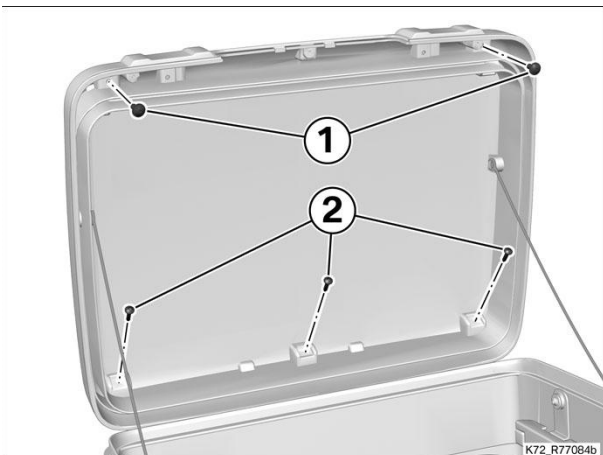
- Colocar el respaldo acolchado superior para el Topcase (3) en la moldura de la tapa (2), alinearlos al ras y montarlo a mano con tornillos (4).

(-) Montar la moldura de la tapa en el Topcase con el respaldo acolchado arriba

- Montar la moldura de la tapa (3) con el respaldo acolchado superior en el Topcase (4), tener en cuenta las pestañas de retención (flechas).

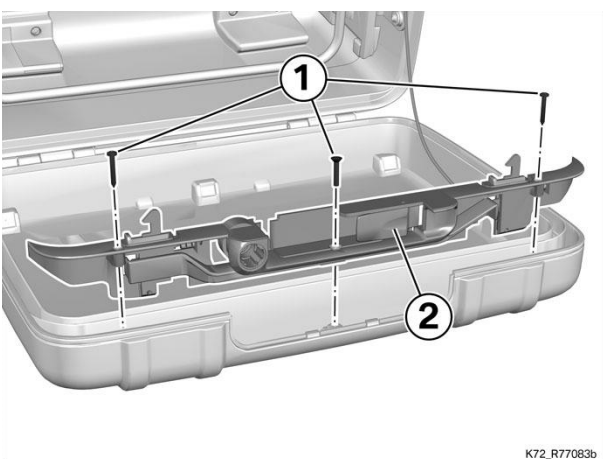


- Montar los tornillos (2).
- Montar los tornillos (1).



(-) Montaje de la barra de la cerradura

- Montar la barra de la cerradura (2) con tornillos (1).

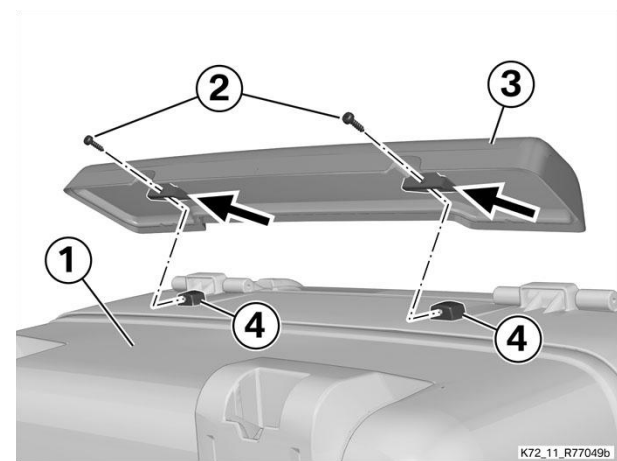


(-) Cerrar la Topcase

- Cerrar la Topcase, véase el manual de instrucciones.

(-) Montar el respaldo acolchado inferior para Topcase

- Colocar el Topcase (1) en el lado del asa.
- Poner los tornillos (2) en las lengüetas de fijación (flechas) en el respaldo acolchado inferior (3) y enroscar ligeramente.
- Poner el respaldo acolchado inferior (3) en las lengüetas de fijación (4) y apretar los tornillos (2).



Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

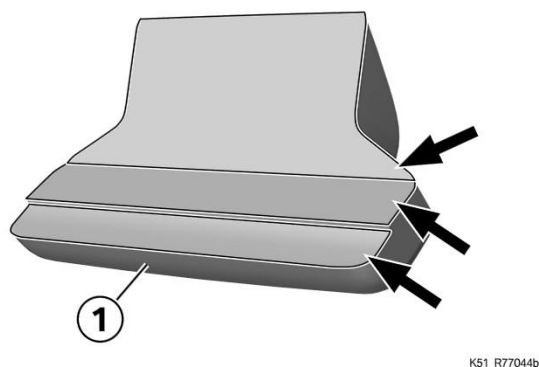
77 44 056 Montar el respaldo acolchado para la Topcase de aluminio

+ 77 44 556

Tarea principal

(-) Retirar las películas de protección del respaldo acolchado pequeño

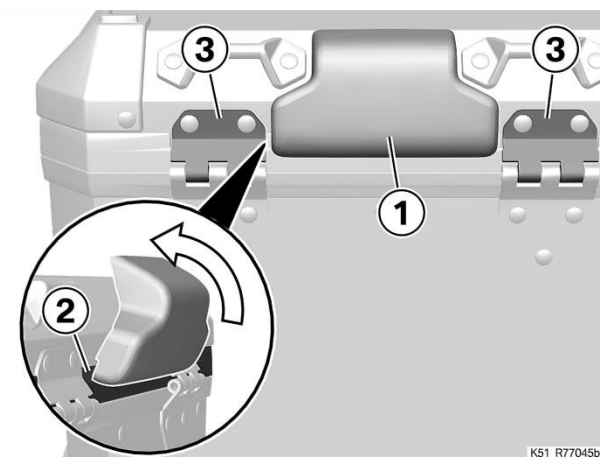
- Retirar las láminas protectoras (flechas) del respaldo acolchado (1).



(-) Montar el respaldo acolchado pequeño

AVISO

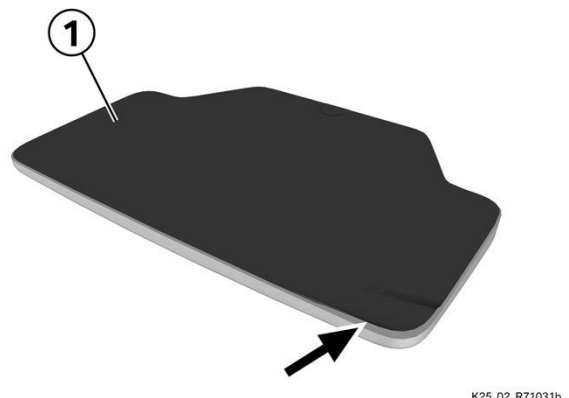
Los puntos de adherencia deben estar secos y limpios de polvo y grasa.



- Colocar el respaldo acolchado pequeño (1) primero con el tope inferior (2) y presionar ligeramente hacia arriba siguiendo el contorno. Prestar atención a que el respaldo acolchado pequeño esté bien centrado entre ambas bisagras (3).
- Apretar bien el respaldo acolchado pequeño sobre la superficie de apoyo.

(-) Retirar la película de protección del respaldo acolchado grande

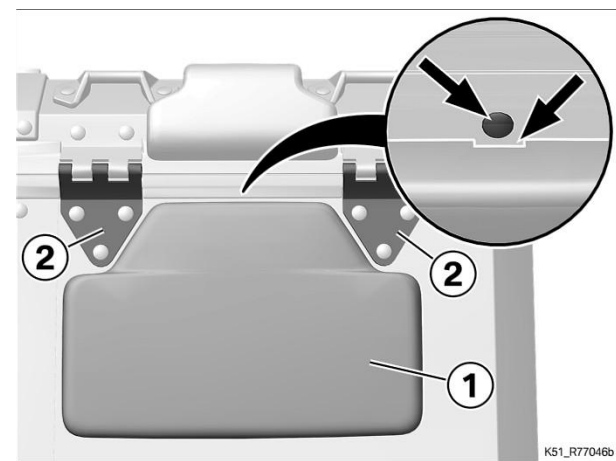
- Retirar la lámina protectora (flecha) del respaldo acolchado grande (1).



(-) Montar el respaldo acolchado grande

AVISO

Los puntos de adherencia deben estar secos y limpios de polvo y grasa.



- Colocar el respaldo acolchado grande (1) centrado entre ambas fijaciones de las bisagras (2).
- » El remache (flecha) se sitúa centrado en la escotadura (flecha).
- Apretar bien el respaldo acolchado grande sobre la superficie de apoyo.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 77 44 152 Soporte para Topcase de aluminio: montar
+ 77 44 508

Trabajos de preparación

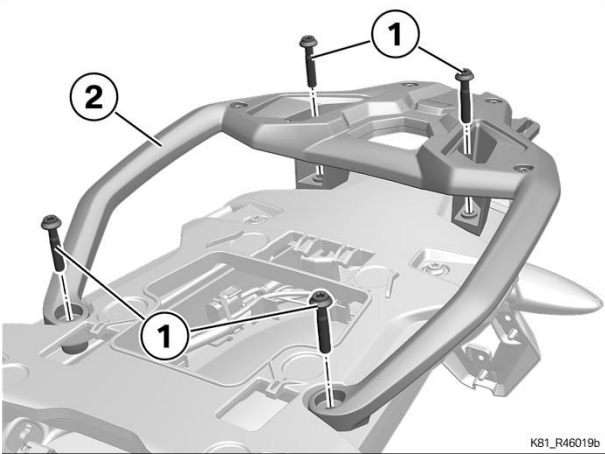
=> **Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)**

Desmontar el asiento

Tarea principal

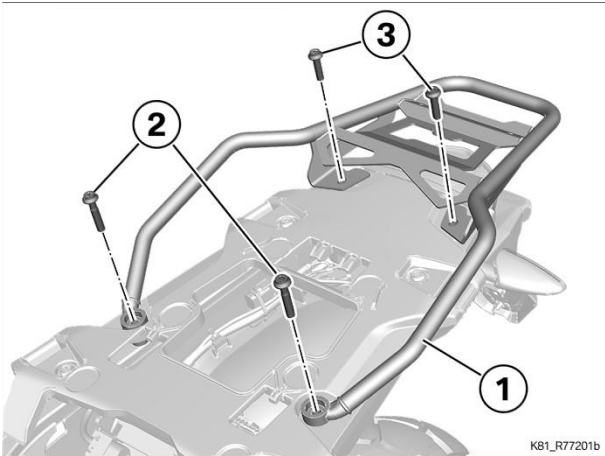
(-) Desmontar el puente portaequipajes

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el puente portaequipajes (2).



(-) Montar el puente portaequipajes con el soporte para Topcase

- Limpiar la rosca.
- Colocar el puente portaequipajes con el soporte para Topcase (1).
- Montar los tornillos (2).



 Pares de apriete		
Puente portaequipajes al semichasis trasero		
M8 x 40	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Montar los tornillos (3).

 Pares de apriete		
Puente portaequipajes al semichasis trasero		
M8 x 30	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados